ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Trọng Hiếu
Phan Phước Hải Nam - Phù Thành Nhân
Phan Minh Nhật Hưng - Lê Thị Minh Thư

PENK ASSISTANT
TRỢ LÝ CÁ NHÂN

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Thanh Bình - 21127232
Nguyễn Trọng Hiếu - 21127278
Phan Phước Hải Nam - 21127365
Phù Thành Nhân - 21127382
Phan Minh Nhật Hưng - 21127614
Lê Thị Minh Thư - 21127697

PENK ASSISTANT
TRỢ LÝ CÁ NHÂN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. Trương Phước Lộc

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2025

Nhận xét hướng dẫn

Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn (có chữ kí) do giáo vụ cung cấp nằm ở trang kế tiếp.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: **PenK Assistant – Trợ lý cá nhân**

Sinh viên thực hiện: 21127232 – Nguyễn Thanh Bình
21127278 – Nguyễn Trọng Hiếu
21127365 – Phan Phước Hải Nam
21127382 – Phù Thành Nhân
21127614 – Phan Minh Nhật Hưng
21127697 – Lê Thị Minh Thư

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trương Phước Lộc

1. Ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế của ứng dụng:

PenK Assistant trợ lý cá nhân tích hợp đầy đủ các nhóm tính năng thiết yếu nhất cho việc quản lý thói quen, công việc, đồng bộ lịch và phát triển bản thân. Ứng dụng hiện thực tất cả vào một nền tảng đồng bộ, hỗ trợ nhiều hồ sơ, hỗ trợ đa thiết bị (android/ios/web) giúp tăng khả năng tiếp cận và trải nghiệm liền mạch cho người dùng hiện đại. Nổi bật, trợ lý PenK hỗ trợ điều phối và thực hiện tất cả tính năng thông qua trò chuyện giúp sử dụng nhanh và tiện lợi hơn nhiều so với các ứng dụng truyền thống. Trang web dành cho quản trị viên là điểm cộng lớn giúp vận hành chuyên nghiệp lẫn phục vụ khách hàng. Ứng dụng rất có tiềm năng thu hút số đông người dùng mong muốn tối ưu hóa việc quản lý thời gian và phát triển cá nhân.

2. Độ lớn/ Phức tạp của công việc:

Hệ thống tích hợp các chức năng theo nhu cầu thực tế của người sử dụng, trợ lý PenK đòi hỏi phối hợp nhiều mảng công nghệ từ backend, frontend, ứng dụng di động và LLM. Đặc biệt, nhóm đã thực hiện tốt trải nghiệm người dùng ở các chức năng truyền thống/chức năng thông qua trợ lý PenK, đảm bảo giao diện thân thiện, linh hoạt, phù hợp với hành vi sử dụng, và chủ động triển khai/thu thập thông tin/cải tiến các chức năng theo phản hồi từ các nhóm người sử dụng cụ thể. Nhóm đã triển khai kiểm thử toàn bộ chức năng của hệ thống và kiểm thử hiệu năng để đảm bảo chức lượng sản phẩm khi ra mắt người dùng thực tế.

3. Mức độ hoàn chỉnh:

Nhóm đã thực thi đầy đủ và chỉnh chu các yêu cầu chức năng trên cả 3 nền tảng ios, android, và web. Sản phẩm nhận được các đánh giá tích cực từ người sử dụng thực tế ở nhiều nơi trên thế giới thông qua chợ ứng dụng (AppStore, Play store) minh chứng cho chất lượng, ổn định và hướng đi nhóm đã chọn.

4. Báo cáo viết:

Báo cáo trình bày đầy đủ về quy trình làm việc, các vấn đề và giải pháp, phân tích hệ thống và kết quả đạt được của đồ án.

5. Quá trình thực hiện và quản lý dự án:

Quá trình thực hiện và quản lý dự án của nhóm cho thấy sự nghiêm túc, chuyên nghiệp từ đầu đến cuối. Nhóm đã duy trì thái độ làm việc kỷ luật, chủ động trong việc nắm bắt yêu cầu, tiến hành phân tích, lập kế hoạch chi tiết và từng bước triển khai các giai đoạn của dự án một cách bài bản. Đặc biệt, nhóm không chỉ dừng ở khâu phát triển kỹ thuật mà còn chú trọng thu thập ý kiến thực tế thông qua hai chiến dịch quảng cáo nhằm khảo sát, ghi nhận phản hồi người dùng để cải tiến sản phẩm. Nhờ vậy, quá trình thực hiện vừa đảm bảo kiểm soát tiến độ, chất lượng, vừa tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cấp ứng dụng dựa trên dữ liệu thực tế và nhu cầu thị trường. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị dự án, sự linh hoạt và cam kết của nhóm đối với sự thành công và phát triển lâu dài của sản phẩm.

6. Trình bày và demo sản phẩm:

Trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

7. Thiết kế Poster:

Tốt.

8. Đã và đang áp dụng trong thực tế:

Sản phẩm đã triển khai trên 2 chợ ứng dụng với hơn 200 tài khoản người dùng trên toàn thế giới.

Đánh giá xếp loại: xuất sắc.

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2025

Giáo viên hướng dẫn

Trương Phước Lộc

Nhận xét phản biện

Bản nhận xét của giảng viên phản biện (có chữ kí) do giáo vụ cung cấp nằm ở trang kế tiếp.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài : **PENK ASSISTANT TRỢ LÝ CÁ NHÂN**

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Thanh Bình - 21127232

Nguyễn Trọng Hiếu - 21127278

Phan Phước Hải Nam - 21127365

Phù Thành Nhân - 21127382

Phan Minh Nhật Hưng - 21127614

Lê Thị Minh Thư - 21127697

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Khánh

Giảng viên phản biện: TS. Lâm Quang Vũ

1. **Ý tưởng và khả năng áp dụng thực tế của ứng dụng:**

Đề tài được phát triển từ ý tưởng của nhóm dựa trên 1 số khảo sát nhưng chưa phân tích kỹ thị trường (các sản phẩm tương tự) nên chưa có nhiều điểm khác biệt đặc trưng với các giải pháp trợ lý cá nhân khác. Khả năng áp dụng trong thực tế là có nhưng cần phải đầu tư thêm nhiều về tính tiện dụng đối với người hiệu.

2. **Độ lớn/ Phức tạp của công việc:**

Khối lượng công việc tương đối khá với quy mô của đồ án tốt nghiệp.

Hệ thống được triển khai thực tế trên cả 2 nền tảng iOS và Android, đã có người dùng download nhưng chưa có tập người dùng đặc trưng.

3. **Mức độ hoàn chỉnh:**

Hệ thống và ứng dụng khá hoàn chỉnh, đã triển khai trên môi trường thực tế.

Nhóm triển khai đày đủ quá trình phát triển dự án như 1 công ty khởi nghiệp nhỏ.

Các chức năng còn đơn giản về kịch bản và bị giới hạn bởi chính sách thu phí của ứng dụng, nên việc thử nghiệm của người dùng sẽ hạn chế rất nhiều.

Trợ lý – thì cần hiểu rõ chủ là ai, làm gì → cần quản lý kỷ profile và tận dụng history chat.

Prompt template cho những công việc, thói quen, kịch bản khác nhau theo kiểu tương tác chuyên sâu, hiện tại chỉ lệ thuộc vào LLM.

4. **Báo cáo viết:**

Báo cáo viết trình bày đầy đủ quá trình hình thành và phát triển dự án.

5. **Trình bày và demo sản phẩm:**

Tốt.....

Cần lưu ý kịch bản và ví dụ demo thuyết phục hơn.

6. **Thiết kế Poster/Slide:**

Poster thiết kế khá.....

.....

7. **Đã và đang áp dụng trong thực tế:**

Có triển khai được ứng dụng trên store và có khoảng 200 lượt tải.

Đánh giá xếp loại: Giỏi.....

.....

TP.HCM, ngày 14 tháng 8 năm 2025

Giảng viên phản biện

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Lâm Quang Vũ.

Lời cảm ơn

Khi khoá luận tốt nghiệp **PenK Assistant - Trợ lý cá nhân** hoàn thành, bên cạnh công sức của riêng nhóm, không thể không kể đến những đóng góp, giúp đỡ từ các cá nhân, tập thể khác. Chính vì vậy, nhóm chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã đồng hành, hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình phát triển và hoàn thành đồ án lần này.

Trước tiên, nhóm xin chân thành bày tỏ lời biết ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cùng Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin. Nhà trường và khoa đã luôn tạo điều kiện và cơ hội cho sinh viên tiếp cận tri thức và thông tin quý giá, đồng thời có được những nền tảng vững chắc để có thể thực hiện đồ án này.

Nhóm cũng xin chân thành gửi lời biết ơn đến Thạc sĩ Trương Phước Lộc – giảng viên hướng dẫn của nhóm – người đã tận tình chỉ dẫn và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đồ án, từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện và bảo vệ khoá luận.

Sau cùng, nhóm xin cảm ơn đến các bạn bè, người thân và gia đình – những người đã luôn động viên, giúp đỡ và ủng hộ nhóm không chỉ về mặt tinh thần mà cả trong công việc. Những sự giúp đỡ và động viên quý giá đó là nguồn động lực to lớn, góp phần giúp nhóm hoàn thành đồ án một cách tốt đẹp.

Đề cương chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

PENK ASSISTANT - TRỢ LÝ CÁ NHÂN

(PENK ASSISTANT - YOUR PRODUCTIVITY COPILOT)

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

– ThS. Trương Phước Lộc (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Thanh Bình (MSSV: 21127232)
2. Nguyễn Trọng Hiếu (MSSV: 21127278)
3. Phan Phước Hải Nam (MSSV: 21127365)
4. Phù Thành Nhân (MSSV: 21127382)
5. Phan Minh Nhật Hưng (MSSV: 21127614)
6. Lê Thị Minh Thư (MSSV: 21127697)

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ *tháng 01/năm 2025* đến *tháng 06/năm 2025*

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Cuộc sống hiện đại luôn bận rộn: công việc chất đống, email tràn ngập, lịch trình lộn xộn, cộng thêm những việc nhỏ như đọc sách, tập gym hay uống đủ nước mỗi ngày. Dù đơn giản, những việc này lại tốn thời gian, khiến chúng ta mệt mỏi và khó tập trung. Đặc biệt với sinh viên hoặc những người muốn phát triển bản thân, việc quản lý thời gian và công việc là kỹ năng quan trọng để bắt kịp nhịp sống. Tuy nhiên, những việc nhỏ nhặt ấy thường làm hao mòn năng lượng, gây cản trở cho các mục tiêu lớn hơn.

Để giải quyết vấn đề này, PenK Assistant được tạo ra – một ứng dụng hỗ trợ quản lý cuộc sống hiệu quả. PenK Assistant tích hợp tính năng lên lịch, theo dõi thói quen, quản lý công việc và đo lường tiến độ trong một công cụ duy nhất, thay thế nhiều ứng dụng khác. Ngoài việc thực hiện yêu cầu của người dùng, PenK còn ghi nhớ thói quen, đưa ra gợi ý phù hợp và tự động hóa các tác vụ quen thuộc như sắp xếp email hay nhắc nhở tập thể dục.

PenK Assistant sử dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp giao diện dễ dùng, giúp cuộc sống trở nên gọn gàng và bớt áp lực. Nó hỗ trợ duy trì các thói quen như đọc sách hay tập gym một cách đều đặn, đồng thời tiết kiệm thời gian cho những việc quan trọng hơn. PenK Assistant không chỉ là một công cụ, mà còn là trợ thủ đắc lực giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ quản lý và hiệu quả.

2.2 Mục tiêu đề tài

- Tại sao cần thực hiện đề tài này?

  Sự bận rộn và thiếu tổ chức trong cuộc sống hiện đại khiến nhiều người không thể cân bằng giữa công việc, thói quen cá nhân và mục tiêu dài hạn [1]. PenK Assistant ra đời để đáp ứng nhu cầu này và tạo ra một giải pháp thông minh, giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa nhịp sống.

- Đề tài mang lại được điều gì?

  PenK Assistant cung cấp một trợ thủ tích hợp, từ việc lên lịch, theo dõi thói quen đến gợi ý một cách cá nhân hóa, giúp giảm áp lực từ những việc nhỏ nhặt, duy trì kỷ luật và giải phóng thời gian cho sáng tạo cũng như phát triển bản thân.

- Ảnh hưởng và ý nghĩa có thể có của kết quả đối với vấn đề đã được đặt ra nói riêng và toàn bộ hướng nghiên cứu nói chung?

  PenK Assistant không chỉ giải quyết vấn đề quản lý thời gian cá nhân mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nâng cao chất lượng sống, góp phần vào nghiên cứu về trợ lý thông minh và công nghệ hỗ trợ con người.

2.3 Phạm vi của đề tài

PenK Assistant tập trung phát triển một trợ lý thông minh hỗ trợ quản lý thời gian và công việc, với các tính năng tích hợp giúp tối ưu hóa nhịp sống người dùng. Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- **Các dịch vụ PenK Assistant cung cấp:** Các tính năng như Stat Tracking, Goal Tracking, Planner, Habit Tracking, Focus Timer, Note Taking, Reminder, Calendar, và Chat with Assistant, sử dụng AI để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm.
- **Tập dữ liệu đầu vào:** Thu thập dữ liệu từ thói quen, lịch trình, và công việc của người dùng (ví dụ: thời gian đọc sách, tập thể dục, ghi chú), với sự đồng ý của người dùng, để huấn luyện mô hình AI.
- **Prompt Engineering:** Thiết kế prompt hiệu quả để AI đưa ra gợi ý phù hợp, như nhắc nhở hoặc đề xuất lịch trình dựa trên hành vi người dùng.
- **Giao diện người dùng:** Thiết kế giao diện đơn giản, hỗ trợ nhập liệu, theo dõi tiến độ, và nhận gợi ý, tối ưu cho thiết bị di động và web.
- **Các nền tảng và công cụ hỗ trợ:** Sử dụng các nền tảng cung cấp mô hình trí tuệ nhân tạo như OpenAI, Google GenAI, OpenRouter, và công cụ thiết kế như Figma để phát triển và triển khai ứng dụng.

Đề tài giới hạn và tập trung vào người dùng trẻ tuổi (sinh viên, nhân viên văn phòng) trên Android, iOS, và web, với các ràng buộc về bảo mật dữ liệu, xử lý thời gian thực, và tài nguyên tính toán trên thiết bị di động.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Dự án **PenK Assistant** áp dụng cách tiếp cận tập trung vào việc thấu hiểu và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua các bước sau:

- **Onboarding:** Thu thập các thông tin cơ bản về người dùng như: thói quen, mục tiêu, lịch trình, ... thông qua quá trình onboarding để xây dựng hồ sơ cá nhân hóa lúc ban đầu.
- **Đồng bộ hằng ngày:** Tổ chức các buổi sync ngắn vào buổi sáng và tối, giúp hệ thống cập nhật trạng thái người dùng và điều chỉnh gợi ý phù hợp.
- **Tương tác ngẫu nhiên:** Thông qua các tương tác trong ngày để thu thập thêm dữ liệu về hành vi người dùng, từ đó hiểu rõ hơn về thói quen và nhu cầu từng cá nhân.
- **Phân tích dữ liệu:** Sử dụng AI trong việc phân tích dữ liệu từ ứng dụng (Stat Tracking, Habit Tracking, Planner), dữ liệu liên kết (Calendar, Mail nếu được cho phép), và lịch sử tương tác, nhằm hiểu rõ hơn về người dùng.
- **Gợi ý hành động:** Dựa trên dữ liệu từ người dùng, AI đưa ra các gợi ý hành động cá nhân hóa (ví dụ: nhắc nhở tập thể dục, đề xuất lịch trình tối ưu) để hỗ trợ người dùng trong việc đưa ra quyết định

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

Dự án **PenK Assistant** hướng đến việc phát triển một ứng dụng hỗ trợ quản lý thời gian và công việc, với các kết quả dự kiến như sau:

- **Số liệu định lượng:** Đạt độ chính xác trên 90% trong gợi ý lịch trình và nhắc nhở. Tốc độ phản hồi của Chat with Assistant dưới 2 giây. Hệ thống xử lý dữ liệu thời gian thực với độ trễ dưới 500ms.
- **Sản phẩm đầu ra:** Một ứng dụng web và di động (Android, iOS) với các tính năng:
  - Stat Tracking: Theo dõi tiến độ thông qua Metrics và Categories.
  - Goal Tracking: Đặt và giám sát mục tiêu với Metrics hoặc checkbox.
  - Planner: Quản lý công việc qua To-do List và Calendar.
  - Habit Tracking: Dần xây dựng thói quen qua tuần suất và tiến độ vững chắc
  - Focus Timer: Đo thời gian tập trung theo Categories.
  - Note Taking: Ghi chú linh hoạt theo kiểu Notion với parent và sub-pages.
  - Reminder: Tạo thông báo nhắc nhở cho sự kiện, công việc, và thói quen.
  - Calendar: Đồng bộ với Google Calendar để quản lý thời gian tốt và thông minh hơn.
  - Chat with Assistant: Tương tác tự nhiên, gợi ý dựa trên hành vi của người dùng.
  - Multi-Profile: Quản lý nhiều hồ sơ dưới một tài khoản duy nhất.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Dưới đây là lịch trình thực hiện dự án **PenK Assistant** từ tháng 01/2025 đến tháng 06/2025, chia thành các sprint nửa tháng:

- **Sprint 1 (01/01/2025 - 15/01/2025)**:
  - Tìm hiểu thị trường
  - Nghiên cứu công nghệ
- **Sprint 2 (16/01/2025 - 31/01/2025)**:
  - Phát triển tính năng Stat Tracker
  - Phát triển tính năng Assistant (bắt đầu)
- **Sprint 3 (01/02/2025 - 15/02/2025)**:
  - Phát triển tính năng Goal Tracker
  - Phát triển và tích hợp tính năng Assistant (Tiếp tục)
- **Sprint 4 (16/02/2025 - 28/02/2025)**:
  - Lập đề cương đề tài
  - Phát triển tính năng Focus Timer
  - Phát triển và tích hợp tính năng Assistant (Tiếp tục)
- **Sprint 5 (01/03/2025 - 15/03/2025)**:
  - Phát triển tính năng Habit Tracker
  - Phát triển và tích hợp tính năng Assistant (Tiếp tục)
- **Sprint 6 (16/03/2025 - 31/03/2025)**:
  - Phát triển tính năng Planner
  - Phát triển và tích hợp tính năng Assistant (Tiếp tục)

- **Sprint 7 (01/04/2025 - 15/04/2025)**:
  - Phát triển tính năng Reminder, Calendar
  - Phát triển và tích hợp tính năng Assistant (Tiếp tục)
- **Sprint 8 (16/04/2025 - 30/04/2025)**:
  - Phát triển và tích hợp tính năng Assistant (Tiếp tục)
  - Ra mắt phiên bản mobile
  - Xây dựng cộng đồng & Marketing
- **Sprint 9 (01/05/2025 - 15/05/2025)**:
  - Phát triển và cải thiện tính năng Assistant (Tiếp tục)
  - Xây dựng Admin Dashboard
  - Viết quyển luận
  - Xây dựng cộng đồng & Marketing (tiếp tục)
- **Sprint 10 (16/05/2025 - 31/05/2025)**:
  - Phát triển và cải thiện tính năng Assistant (Tiếp tục)
  - Hỗ trợ Web App
  - Hoàn thành quyển luận
  - Xây dựng cộng đồng & Marketing (tiếp tục)
- **Sprint 11 (01/06/2025 - 15/06/2025)**:
  - Phát triển và cải thiện tính năng Assistant (Tiếp tục)
  - Xây dựng cộng đồng & Marketing (Tiếp tục)
- **Sprint 12 (16/06/2025 - 30/06/2025)**:
  - Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và marketing

Tài liệu

[1] A. A. Borowiec and W. Drygas, "Work-life balance and mental and physical health among warsaw specialists, managers and entrepreneurs," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 20, p. 492, Dec. 2022.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục lục

Nhận xét của GV hướng dẫn i

Nhận xét của GV phản biện iv

Lời cảm ơn vii

Đề cương viii

Mục lục xviii

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ xxiii

Tóm tắt xxxii

1 Giới thiệu 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu đề tài 2

1.3 Đối tượng hướng đến 2

1.4 Phạm vi đề tài 3

2 Các hệ thống liên quan 5

2.1 Các sản phẩm tương tự 5

2.1.1 Routine 5

2.1.2 Akiflow 6

2.1.3 TickTick 6

2.1.4 Structured 7
2.2 Khoảng trống thị trường và cơ hội 7

3 Quá trình thực hiện **8**
3.1 Giai đoạn hình thành ý tưởng ban đầu 8
3.2 Giai đoạn hình thành nhóm 10
3.3 Xây dựng MVP và thuyết phục giảng viên hướng dẫn . . . 11
3.4 Phát triển giai đoạn 1 11
3.5 Ra mắt phiên bản đầu, thành công và thất bại 13
3.6 TenK Hours khép lại, PenK Assistant ra đời 14
3.7 Hành trình phát triển sản phẩm theo phản hồi thị trường . 17
3.8 Kế hoạch tương lai 18

4 Phương pháp đề xuất **20**
4.1 Kiến trúc tổng quan 20
4.2 Kiến trúc Frontend 23
4.2.1 Kiến trúc tổng quan 23
4.2.2 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 25
4.2.3 Ứng dụng chính 26
4.2.4 Trang giới thiệu sản phẩm 27
4.2.5 Trang quản trị 28
4.3 Kiến trúc Backend 29
4.3.1 Giới thiệu tổng quan về công nghệ 29
4.3.2 Kiến trúc mã nguồn 30
4.3.3 Thiết kế APIs 33
4.4 Cơ sở dữ liệu 41
4.4.1 Primary Database 42
4.4.2 Cache 45
4.5 Thiết kế AI Service 46
4.6 Thiết kế Notification System 48
4.7 Hạ tầng dự án 51
4.7.1 Hạ tầng Backend 51

4.7.2 Hạ tầng Frontend 51
4.8 Bảo mật và kiểm thử 51
4.8.1 Bảo mật hệ thống 52
4.8.2 Kiểm thử hiệu năng và chất lượng 52

5 Kết quả đạt được **56**
5.1 Sản phẩm 56
5.1.1 Ứng dụng di động 56
5.1.2 Ứng dụng web 57
5.1.3 Trang giới thiệu 58
5.1.4 Trang quản trị 59
5.2 Tổng kết số liệu 61
5.2.1 Kết quả của chiến dịch marketing TenK Hours ngày 26/12/2024 61
5.2.2 Kết quả của chiến dịch marketing PenK Assistant trên Reddit ngày 20/05/2025 62
5.2.3 Phân tích người dùng 64
5.2.4 Chi phí dự án 67

6 Kết luận **68**
6.1 Ý nghĩa kết quả đạt được 68
6.2 Kiến thức, kinh nghiệm rút ra từ đề tài 69
6.2.1 Kiến thức về làm việc nhóm và tổ chức như một khởi nghiệp nhỏ 69
6.2.2 Kiến thức về phần kỹ thuật 70
6.2.3 Kiến thức về thiết kế 70
6.2.4 Kinh nghiệm về hành trình khởi nghiệp 71
6.2.5 Học từ những thất bại 71
6.2.6 Cơ hội việc làm 72
6.3 Hướng phát triển trong tương lai 73

Tài liệu tham khảo **75**

Danh sách hình

3.1 Mô hình 3D trong ứng dụng TenK Hours 9
3.2 Sự phát triển của TenK Hours ở giai đoạn 1 12
3.3 Chiến dịch marketing vào ngày Giáng sinh 13
3.4 *Nội dung Hacker để lại sau khi khai thác dữ liệu* 14
3.5 *TenK Hours out, PenK Assistant in* 15
3.6 *Phản hồi tiêu biểu về việc các tính năng trong ứng dụng còn rời rạc, thiếu sự kết nối.* 17
3.7 *Sự ủng hộ và những góp ý chi tiết từ cộng đồng người dùng trung thành đã giúp sản phẩm cải thiện đáng kể.* 18

4.1 *Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống* 21
4.2 *Sơ đồ tổng quan kiến trúc Frontend* 23
4.3 *Kiến trúc của ứng dụng chính* 26
4.4 *Clean Architecture in Backend Codebase* 31
4.5 *Kiến trúc Backend* 33
4.6 *GraphQL Federation* 36
4.7 *Core Use-case Diagram* 37
4.8 *Analytic Use-case Diagram* 39
4.9 *AI Use-case Diagram* 39
4.10 *Admin Use-case Diagram* 40
4.11 *ER Diagram* 42
4.12 *Redis Diagram* 45
4.13 *Luồng xử lý của AI Service* 46

4.14 *Notification System High-level Architecture* 48
4.15 *Notification System Sequence Diagram* 49
4.16 Kết quả kiểm thử tác vụ nhẹ 54
4.17 Kết quả kiểm thử tác vụ bình thường 54
4.18 Kết quả kiểm thử tác vụ nặng 55

5.1 *Giao diện ứng dụng di động* 56
5.2 *Giao diện ứng dụng web* 58
5.3 *Giao diện trang giới thiệu (cũ)* 58
5.4 *Giao diện trang giới thiệu (mới)* 59
5.5 *Giao diện trang quản trị* 60
5.6 *Giao diện thống kê người dùng của trang quản trị* 60
5.7 Thống kê lượt tải ứng dụng TenK Hours trên App Store trong tuần lễ Giáng sinh 61
5.8 Thống kê lượng người dùng cài đặt TenK Hours trên Google Play trong tuần lễ Giáng sinh 62
5.9 *Kết quả bài đăng trên subreddit r/ProductivityApps* 63
5.10 *Kết quả bài đăng trên subreddit r/iosapps* 63
5.11 *Thống kê người dùng mới từ Google Analytics* 64
5.12 Thống kê người dùng 64
5.13 Thống kê người dùng PenK Assistant trên App Store . . . 65
5.14 Thống kê người dùng PenK Assistant trên Google Play . . 65
5.15 *Dữ liệu phân bổ theo vị trí địa lý của 90 ngày gần nhất* . . 66

6.1 *Offer letter của Thanh Bình* 73

Danh sách bảng

1 Những từ viết tắt và thuật ngữ xxiv

5.1 Bảng Chi phí dự án 67

Từ viết tắt và thuật ngữ

Bảng 1: Những từ viết tắt và thuật ngữ

Thuật ngữ	**Giải thích**
Admin Dashboard	Trang quản trị, cho phép người dùng có quyền quản lý và điều hành các chức năng của hệ thống.
API Gateway	Một tầng trung gian quản lý các yêu cầu API, đóng vai trò là điểm vào duy nhất cho hệ thống backend, giúp đơn giản hóa việc quản lý, bảo mật và định tuyến.
Application Programming Interface **(API)**	Tập hợp các quy tắc và giao thức cho phép các phần mềm khác tương tác và trao đổi thông tin với nhau.
Artificial Intelligence **(AI)**	Trí tuệ nhân tạo, khả năng của máy móc mô phỏng các khả năng tư duy và học hỏi của con người.
Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder **(ADHD)**	Rối loạn tăng động giảm chú ý, một tình trạng sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến khả năng tập trung và kiểm soát hành vi.
Amazon Web Services **(AWS)**	Nền tảng điện toán đám mây của Amazon, cung cấp các dịch vụ hạ tầng như máy chủ ảo, lưu trữ, cơ sở dữ liệu và nhiều công cụ khác.

Bảng 1: Những từ viết tắt và thuật ngữ (tiếp theo)

Thuật ngữ	**Giải thích**
Brute-force Attack	Kiểu tấn công thử liên tiếp các mật khẩu hoặc khóa mã cho đến khi tìm ra thông tin chính xác, thường được tự động hóa.
Cache	Bộ nhớ đệm lưu trữ tạm thời các nội dung thường được truy cập và ít thay đổi.
Clean Architecture	Một triết lý thiết kế phần mềm nhằm phân tách các mối quan tâm thành các lớp riêng biệt (domain, use case, infrastructure), giúp mã nguồn dễ bảo trì, kiểm thử và độc lập với framework.
Cloudflare	Công ty cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN), bảo vệ DDoS, và quản lý DNS, giúp tăng tốc và bảo mật cho các trang web, ứng dụng.
Code-first	Phương pháp phát triển API trong đó mã nguồn được viết trước, sau đó schema (cấu trúc dữ liệu) được tự động sinh ra từ mã nguồn đó.
Continuous Integration, Continuous Deployment **(CI/CD)**	Tự động hóa quá trình tích hợp mã nguồn, kiểm thử và triển khai sản phẩm.
Cron job	Một tác vụ được lên lịch để chạy tự động theo một khoảng thời gian định kỳ (ví dụ: mỗi phút, mỗi ngày) trên các hệ điều hành Unix-like.
Docker	Nền tảng container hóa, cho phép đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc vào một container độc lập, đảm bảo tính nhất quán trên mọi môi trường.

Bảng 1: Những từ viết tắt và thuật ngữ (tiếp theo)

Thuật ngữ	**Giải thích**
Don't Repeat Yourself **(DRY)**	Nguyên lý thiết kế phần mềm nhằm giảm sự lặp lại của thông tin hoặc logic, thay vào đó trừu tượng hóa và tái sử dụng để tăng khả năng bảo trì.
Firebase	Nền tảng phát triển ứng dụng của Google, cung cấp các dịch vụ như xác thực người dùng (Authentication), cơ sở dữ liệu thời gian thực, và gửi thông báo đẩy (Cloud Messaging).
Focus Timer	Tính năng bấm giờ làm việc, giúp người dùng tập trung vào công việc trong khoảng thời gian nhất định.
Framework	Kiến trúc hoặc nền tảng để xây dựng và phát triển các dự án phần mềm, bao gồm công cụ, thư viện và quy tắc.
Gacha	Cơ chế trò chơi quay số ngẫu nhiên, người chơi bỏ tiền để nhận vật phẩm hoặc nhân vật ảo.
Golang	Ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Google, nổi bật với hiệu năng cao, khả năng xử lý đồng thời và cú pháp đơn giản, phù hợp cho các hệ thống backend.
GraphQL	Ngôn ngữ truy vấn cho API, cho phép client yêu cầu chính xác dữ liệu cần thiết, giúp tối ưu hóa việc truyền tải dữ liệu so với REST.
GraphQL Federation	Kiến trúc cho phép kết hợp nhiều API GraphQL (subgraph) từ các dịch vụ khác nhau thành một API thống nhất (supergraph) tại gateway.
gRPC	Một framework RPC (Remote Procedure Call) hiệu suất cao do Google phát triển, thường được sử dụng cho giao tiếp giữa các microservices.
Integration Testing	Loại kiểm thử nhằm xác minh sự tương tác giữa các thành phần hoặc module khác nhau của hệ thống sau khi chúng được tích hợp lại với nhau.

Bảng 1: Những từ viết tắt và thuật ngữ (tiếp theo)

Thuật ngữ	**Giải thích**
Kafka	Một nền tảng xử lý sự kiện phân tán, thường được sử dụng làm message broker để xây dựng các đường ống dữ liệu thời gian thực và các ứng dụng streaming.
Keep It Simple, Stupid **(KISS)**	Nguyên lý thiết kế chủ trương giữ cho hệ thống đơn giản và dễ hiểu nhất có thể, tránh sự phức tạp không cần thiết.
Landing Page	Trang giới thiệu, được thiết kế để thu hút khách truy cập và khuyến khích họ thực hiện hành động cụ thể.
Large Language Model **(LLM)**	Mô hình ngôn ngữ lớn, một loại mô hình học máy được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu văn bản để hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên.
Microservices	Một kiến trúc phần mềm trong đó ứng dụng được xây dựng thành một tập hợp các dịch vụ nhỏ, độc lập, mỗi dịch vụ chạy trong tiến trình riêng và giao tiếp với nhau qua các cơ chế nhẹ.
Minimum Viable Product **(MVP)**	Phiên bản đơn giản và tối thiểu của sản phẩm, có đủ tính năng để hoạt động và thu thập phản hồi từ người dùng.
MongoDB	Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu JSON linh hoạt, phù hợp cho các ứng dụng cần thay đổi cấu trúc thường xuyên.
Monorepo	Mô hình lưu trữ mã nguồn nơi nhiều dự án độc lập được lưu trữ trong cùng một kho lưu trữ duy nhất.

Bảng 1: Những từ viết tắt và thuật ngữ (tiếp theo)

Thuật ngữ	**Giải thích**
Next.js	Một framework React để xây dựng ứng dụng web, hỗ trợ các tính năng như Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG) để tối ưu hiệu suất và SEO.
PenK	Trợ lý ảo PenK của ứng dụng PenK Assistant.
PenK Assistant	Trợ lý ảo PenK (tùy vào ngữ cảnh, đôi khi sẽ là tên ứng dụng, đôi khi ám chỉ trợ lý ảo trong ứng dụng PenK Assistant).
Performance Testing	Loại kiểm thử phi chức năng nhằm đánh giá tốc độ, khả năng đáp ứng và sự ổn định của hệ thống dưới một khối lượng công việc nhất định.
Pitch Deck	Bài trình bày ngắn gọn, súc tích về một ý tưởng kinh doanh hoặc dự án, thường dùng để giới thiệu cho nhà đầu tư.
Proof of Concept **(POC)**	Bằng chứng về khái niệm, một thử nghiệm nhỏ để xác minh tính khả thi của một ý tưởng hoặc công nghệ.
Productivity App	Ứng dụng năng suất, giúp người dùng quản lý công việc, thời gian và tăng cường hiệu quả làm việc.
React Native	Một framework của Meta để xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (iOS, Android) từ một codebase JavaScript duy nhất.
Redis	Một hệ thống lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory), thường được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, cache hoặc message broker nhờ tốc độ truy xuất cực nhanh.
Repository **(Repo)**	Nơi lưu trữ và quản lý mã nguồn, tài liệu và các tài nguyên khác của một dự án phần mềm.

Bảng 1: Những từ viết tắt và thuật ngữ (tiếp theo)

Thuật ngữ	**Giải thích**
RESTful API	Một kiểu kiến trúc API tuân theo các nguyên tắc của REST (Representational State Transfer), sử dụng các phương thức HTTP tiêu chuẩn (GET, POST, PUT, DELETE) để thao tác với tài nguyên.
RRule **(Recurrence Rule)**	Một định dạng chuẩn (RFC 5545) để định nghĩa các quy tắc lặp lại cho các sự kiện lịch, ví dụ: "mỗi thứ Hai" hoặc "ngày 15 hàng tháng".
Schema Definition Language **(SDL)**	Ngôn ngữ được sử dụng trong GraphQL để định nghĩa schema, mô tả các loại dữ liệu, truy vấn, và các phép biến đổi có sẵn trong API.
Schema-first	Phương pháp phát triển API trong đó schema được định nghĩa trước bằng SDL, sau đó mã nguồn (resolvers) được viết để hiện thực hóa schema đó.
Scrum	Quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile, sử dụng rộng rãi trong các dự án linh hoạt.
Search Engine Optimization **(SEO)**	Tối ưu hóa trang web nhằm nâng cao khả năng xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm.
Service	Trong kiến trúc microservices, đây là một thành phần độc lập, đảm nhận một vai trò cụ thể của hệ thống.
Single Page Application **(SPA)**	Kiểu ứng dụng web chỉ có một trang duy nhất, nội dung được hiển thị và cập nhật mà không cần tải lại toàn bộ trang.
SOLID	Tập hợp năm nguyên lý thiết kế trong lập trình hướng đối tượng, giúp tạo ra mã nguồn dễ hiểu, linh hoạt và dễ bảo trì hơn.

Bảng 1: Những từ viết tắt và thuật ngữ (tiếp theo)

Thuật ngữ	**Giải thích**
Sprint	Chu kỳ thời gian trong quy trình Scrum, nhóm tập trung hoàn thành các mục tiêu và công việc cụ thể.
Secure Sockets Layer **(SSL)**	Giao thức bảo mật sử dụng để bảo vệ thông tin được truyền giữa máy chủ và trình duyệt.
Static Site Generation **(SSG)**	Kỹ thuật tạo các trang HTML tĩnh tại thời điểm build, giúp tăng tốc độ tải trang và cải thiện SEO.
Server-Side Rendering **(SSR)**	Kỹ thuật render các trang web trên máy chủ và gửi HTML hoàn chỉnh về cho trình duyệt, giúp cải thiện hiệu suất ban đầu và SEO.
Subgraph / Supergraph	Các khái niệm trong GraphQL Federation. Subgraph là schema của một dịch vụ riêng lẻ, còn Supergraph là schema tổng hợp từ nhiều subgraph.
Tailwind CSS	Một framework CSS theo hướng "utility-first", cung cấp các lớp tiện ích cấp thấp để xây dựng giao diện tùy chỉnh một cách nhanh chóng.
TenK Hours	Tên dự án tiền thân của PenK Assistant, tập trung vào việc trò chơi hóa quá trình tập trung và phát triển bản thân.
Turborepo	Một hệ thống build hiệu suất cao dành cho các monorepo JavaScript/TypeScript, giúp tối ưu hóa thời gian build và test bằng cách caching các tác vụ.
TypeScript	Một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft, là một tập hợp cha của JavaScript bổ sung kiểu tĩnh, giúp tăng tính an toàn và dễ bảo trì cho mã nguồn.

Bảng 1: Những từ viết tắt và thuật ngữ (tiếp theo)

Thuật ngữ	**Giải thích**
Uniform Resource Locator **(URL)**	Chuỗi ký tự đại diện cho địa chỉ duy nhất của một tài nguyên trên internet.
Unit Testing	Loại kiểm thử nhằm xác minh tính đúng đắn của từng đơn vị mã nguồn nhỏ nhất (hàm, phương thức, lớp) một cách độc lập.
Unix Timestamp	Một cách biểu diễn thời gian bằng số giây đã trôi qua kể từ mốc 00:00:00 UTC ngày 1 tháng 1 năm 1970.
User Experience/User Interface **(UX/UI)**	Trải nghiệm người dùng/Giao diện người dùng, liên quan đến thiết kế để tối ưu hóa sự dễ sử dụng và tính thẩm mỹ của ứng dụng.
Vercel	Nền tảng đám mây chuyên dụng để triển khai và lưu trữ các ứng dụng frontend, nổi bật với khả năng tích hợp chặt chẽ với các framework như Next.js.
WebSocket	Giao thức truyền tải dữ liệu hai chiều trên một kết nối mạng duy trì liên tục giữa máy khách và máy chủ.
Whitelist	Trong bảo mật, đây là một danh sách các thực thể (ví dụ: địa chỉ IP, tên miền) được cấp quyền truy cập vào một tài nguyên hoặc hệ thống.
Widget	Một ứng dụng nhỏ hoặc thành phần đồ họa trên màn hình chính của thiết bị di động, cho phép thao tác nhanh hoặc hiển thị thông tin mà không cần mở ứng dụng chính.
ZSet (Sorted Set)	Một cấu trúc dữ liệu trong Redis, là một tập hợp các phần tử không lặp lại, trong đó mỗi phần tử được liên kết với một điểm số (score) để sắp xếp.

Tóm tắt

PenK Assistant là một ứng dụng trợ lý năng suất được phát triển nhằm giải quyết sự phân mảnh và thiếu tự động hóa trong các công cụ quản lý cá nhân hiện nay. Hướng đến đối tượng người dùng là sinh viên và người đi làm trẻ, PenK hợp nhất các tính năng thiết yếu như lập kế hoạch, quản lý công việc, theo dõi thói quen và mục tiêu vào một nền tảng duy nhất, hoạt động trên cả di động (iOS, Android) và web.

Điểm khác biệt cốt lõi của PenK nằm ở trợ lý AI thông minh, có khả năng hiểu ngữ cảnh của người dùng. Thay vì chỉ đưa ra các gợi ý đơn giản, AI của PenK được thiết kế để chủ động cung cấp hỗ trợ, đưa ra nhắc nhở đúng thời điểm và cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên thói quen và lịch sử sử dụng. Điều này giúp lấp đầy khoảng trống trên thị trường, nơi các ứng dụng hiện tại thường thiếu sự kết nối liền mạch giữa các tính năng và chưa khai thác hết tiềm năng của AI theo ngữ cảnh.

Mục tiêu của dự án là cung cấp một giải pháp toàn diện, chi phí hợp lý, giúp người dùng đơn giản hóa công việc hàng ngày, duy trì sự tập trung và đạt được các mục tiêu dài hạn một cách hiệu quả hơn.

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong cuộc sống hiện đại, việc quản lý các hoạt động cá nhân như lịch trình, ghi chú, kế hoạch và thói quen thường trở nên phức tạp và thiếu hiệu quả. Sự phân mảnh giữa nhiều công cụ khác nhau không chỉ gây khó khăn trong việc đồng bộ hóa thông tin mà còn làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Các giải pháp hiện tại lại thường phụ thuộc vào thao tác thủ công, thiếu đi sự hỗ trợ của tự động hóa thông minh để tối ưu quy trình.

Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, đã mở ra cơ hội để định hình lại cách con người tương tác với công nghệ. Với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, AI cho phép xây dựng những công cụ thông minh và thân thiện, có thể thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu người dùng một cách liền mạch. Nhận thấy tiềm năng này, dự án PenK Assistant ra đời với mục tiêu mang đến một giải pháp toàn diện, tích hợp các công cụ quản lý cá nhân vào một nền tảng duy nhất. PenK không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn là một trợ lý đắc lực, hỗ trợ họ tổ chức cuộc sống khoa học, duy trì sự tập trung và chinh phục những mục tiêu quan trọng.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển PenK Assistant, một trợ lý năng suất thông minh với các mục tiêu chính sau:

- **Xây dựng một nền tảng hợp nhất:** Phát triển ứng dụng đa nền tảng (iOS, Android, Web) tích hợp đầy đủ các công cụ quản lý cá nhân, bao gồm lập kế hoạch, công việc, thói quen, và mục tiêu, nhằm mang lại một trải nghiệm liền mạch và đồng bộ.
- **Phát triển trợ lý AI theo ngữ cảnh:** Thiết kế và triển khai một trợ lý AI có khả năng phân tích thói quen và bối cảnh của người dùng để đưa ra các gợi ý và nhắc nhở chủ động, thông minh và đúng thời điểm.
- **Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cá nhân:** Tập trung vào việc cá nhân hóa giao diện và tính năng, đảm bảo ứng dụng linh hoạt, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu phát triển bản thân của sinh viên và người đi làm trẻ.

Trọng tâm của dự án là giải quyết các thách thức về năng suất cá nhân, thay vì cạnh tranh với các nền tảng quản lý công việc dành cho doanh nghiệp. Kết quả kỳ vọng của đề tài là một sản phẩm hoàn chỉnh, có khả năng được triển khai trong thực tế, cùng với các chỉ số đo lường hiệu quả rõ ràng về mức độ gắn kết và sự cải thiện trong năng suất của người dùng.

1.3 Đối tượng hướng đến

PenK Assistant hướng đến một nhóm người dùng đặc trưng: những người trẻ luôn có ý thức tự hoàn thiện và đang trên hành trình phát triển bản thân. Đối tượng cốt lõi bao gồm:

- **Học sinh, sinh viên:** Đang trong giai đoạn định hình tương lai, họ phải đối mặt với áp lực từ lịch học, các kỳ thi và dự án cá nhân. Nhu cầu theo dõi tiến độ học tập, xây dựng thói quen tốt và quản lý các mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn là rất lớn.

- **Người đi làm trẻ:** Mới bước vào sự nghiệp, họ có tham vọng phát triển kỹ năng, thăng tiến trong công việc và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Việc đặt ra các mục tiêu nghề nghiệp và theo dõi hiệu suất hàng ngày là yếu tố then chốt giúp họ đi đúng hướng.

Điểm chung của các nhóm đối tượng này là khát vọng vươn lên và nhu cầu cần một công cụ đáng tin cậy để ghi nhận và đo lường sự tiến bộ mỗi ngày. Chính nhu cầu về việc theo dõi hoạt động hàng ngày và thiết lập mục tiêu đã biến họ trở thành những khách hàng tiềm năng lý tưởng của PenK Assistant, một ứng dụng được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành trên chặng đường chinh phục mục tiêu của họ.

1.4 Phạm vi đề tài

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung vào các mục tiêu cốt lõi, đề tài xác định rõ các giới hạn về phạm vi như sau:

Trong phạm vi đề tài

Dự án sẽ tập trung vào các hạng mục chính:

- **Về công nghệ:** Phát triển một hệ sinh thái ứng dụng đa nền tảng (iOS, Android, Web), đồng bộ hóa thông qua một hệ thống backend vững chắc. Trọng tâm công nghệ là xây dựng trợ lý AI có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu và tương tác với dữ liệu của người dùng một cách thông minh.

- **Về chức năng:** Cung cấp một bộ công cụ năng suất toàn diện, bao gồm: lập kế hoạch, quản lý công việc, theo dõi thói quen, thiết lập mục tiêu và hệ thống nhắc nhở thông minh. Các tính năng sẽ được thiết kế theo hướng cá nhân hóa cao, cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện và luồng hoạt động.
- **Về kiểm thử:** Thực hiện các chu kỳ đánh giá trải nghiệm người dùng bằng cả phương pháp định lượng và định tính để thu thập phản hồi và liên tục cải tiến sản phẩm.

Ngoài phạm vi đề tài

Đề tài này tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm năng suất cá nhân. Do đó, các tính năng phục vụ cho môi trường doanh nghiệp hoặc đội nhóm sẽ không được phát triển, cụ thể bao gồm:

- Các công cụ quản lý dự án chuyên nghiệp ở cấp độ tổ chức.
- Các quy trình phê duyệt nội bộ phức tạp.
- Hệ thống báo cáo và phân tích dành cho quản lý doanh nghiệp.

Chương 2

Các hệ thống liên quan

2.1 Các sản phẩm tương tự

Phần này giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu dành cho cá nhân với nhu cầu lập kế hoạch ngày, quản lý công việc, nhắc nhở và có mức độ hỗ trợ AI nhất định. Tiêu chí lựa chọn gồm: hướng tới người dùng cá nhân, có tính năng sắp xếp kế hoạch theo ngày/khối thời gian, tích hợp lịch, trải nghiệm đơn giản và đa nền tảng.

2.1.1 Routine

Routine là một ứng dụng năng suất được xây dựng dựa trên triết lý "time-blocking", hướng đến việc hợp nhất công việc, ghi chú và lịch trình vào một không gian duy nhất [5]. Mục tiêu của Routine là giúp người dùng, đặc biệt là các chuyên gia bận rộn, kiểm soát hoàn toàn thời gian của họ bằng cách lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày. Ứng dụng tích hợp mạnh mẽ với Lịch Google, cho phép người dùng kéo thả công việc trực tiếp vào lịch để tạo các khối thời gian làm việc tập trung.

Điểm đặc biệt của Routine là khả năng trực quan hóa lịch trình một cách tinh tế và hiệu quả. Giao diện của ứng dụng được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất, đồng thời cung cấp một "hộp thư đến" (inbox) hợp nhất, giúp người dùng thu thập nhiệm vụ từ nhiều nguồn như email, Slack và

các ứng dụng khác. Điều này giúp Routine trở thành một công cụ mạnh mẽ cho việc sắp xếp và kiểm soát công việc hàng ngày.

2.1.2 Akiflow

Akiflow tự định vị mình là một "trung tâm chỉ huy" (command center) cho năng suất cá nhân, cho phép người dùng tổng hợp và quản lý công việc từ vô số nguồn khác nhau [1]. Ứng dụng này đặc biệt mạnh mẽ đối với những người dùng chuyên nghiệp cần xử lý một lượng lớn thông tin mỗi ngày, giúp họ gom tất cả công việc về một nơi duy nhất để không bỏ lỡ bất kỳ nhiệm vụ nào.

Điểm nổi bật của Akiflow là khả năng tích hợp sâu rộng với hàng loạt ứng dụng phổ biến như Gmail, Slack, Notion, và Asana. Một tính năng độc đáo khác là "Command Bar", cho phép người dùng thực hiện hầu hết mọi thao tác bằng các dòng lệnh, giúp tăng tốc độ làm việc đáng kể. Chính sự tập trung vào tốc độ và hiệu suất này đã làm nên sức hút của Akiflow.

2.1.3 TickTick

TickTick là một trong những ứng dụng quản lý công việc và danh sách "to-do" linh hoạt và toàn diện nhất trên thị trường [8]. Thay vì chỉ tập trung vào một khía cạnh, TickTick cung cấp một bộ công cụ đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau, từ người mới bắt đầu đến người dùng có kinh nghiệm.

Sự đa năng chính là điểm mạnh lớn nhất của TickTick. Ứng dụng này cung cấp một giải pháp "tất cả trong một", kết hợp danh sách công việc, lịch, trình theo dõi thói quen, và thậm chí cả tính năng Pomodoro Timer. Với khả năng hoạt động mượt mà trên mọi nền tảng và khả năng nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên khi tạo nhiệm vụ, TickTick đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho những ai tìm kiếm một công cụ năng suất toàn diện.

2.1.4 Structured

Structured là một ứng dụng lập kế hoạch trực quan, tập trung vào việc giúp người dùng sắp xếp ngày của họ một cách rõ ràng và thẩm mỹ [6]. Với giao diện tối giản và đầy màu sắc, Structured đặc biệt thu hút những người dùng yêu thích sự đơn giản và muốn biến việc lập kế hoạch trở thành một trải nghiệm thú vị.

Điểm mạnh không thể bàn cãi của Structured chính là giao diện người dùng. Chức năng cốt lõi của ứng dụng là xây dựng một "dòng thời gian" cho cả ngày, nơi người dùng có thể thêm các công việc và sự kiện với các biểu tượng và màu sắc tùy chỉnh. Chính sự tập trung vào vẻ đẹp và tính trực quan này đã giúp Structured trở thành một công cụ được yêu thích để lập kế hoạch hàng ngày một cách thư giãn và đầy cảm hứng.

2.2 Khoảng trống thị trường và cơ hội

Dựa trên các giải pháp hiện có, thị trường ứng dụng năng suất cá nhân vẫn còn những khoảng trống đáng kể. Nhiều công cụ chỉ mạnh ở một vài khía cạnh riêng lẻ như lập kế hoạch hoặc quản lý công việc, nhưng lại thiếu sự kết nối liền mạch để tạo ra một hành trình phát triển bản thân toàn diện, từ việc nhỏ hàng ngày đến các mục tiêu dài hạn.

Thêm vào đó, vai trò của trí tuệ nhân tạo vẫn chưa được khai thác triệt để. Hầu hết các ứng dụng mới chỉ dừng lại ở mức độ tự động hóa cơ bản. Tiềm năng của một trợ lý AI thực thụ, có khả năng hiểu sâu về ngữ cảnh và chủ động đưa ra các gợi ý thông minh, vẫn là một cơ hội lớn chưa được nhiều sản phẩm khai phá.

PenK Assistant được định vị để lấp đầy những khoảng trống này. Bằng cách xây dựng một trải nghiệm hợp nhất, kết hợp với sức mạnh của AI theo ngữ cảnh, PenK hướng đến việc mang lại một giải pháp năng suất cá nhân đột phá và có giá trị.

Chương 3

Quá trình thực hiện

3.1 Giai đoạn hình thành ý tưởng ban đầu

Ý tưởng về TenK Hours, tiền thân của PenK Assistant, nảy sinh vào giữa năm thứ ba đại học từ trải nghiệm của Trọng Hiếu với ứng dụng Forest [3]. Nhận thấy Forest còn hạn chế trong việc phân tích và ghi nhận sâu sắc quá trình tập trung, Hiếu mong muốn tạo ra một giải pháp giúp người dùng thấy rõ giá trị từ thời gian họ bỏ ra.

Tên gọi TenK Hours được lấy cảm hứng từ quy tắc "mười nghìn giờ" trong sách "Outliers" của Malcolm Gladwell [4], phản ánh triết lý về sự kiên trì để đạt đến thành công. Dự án hướng đến việc biến nỗ lực cá nhân thành những thành quả hữu hình, thông qua việc nhân hóa quá trình phát triển thành các nhân vật và không gian 3D độc đáo.

Tầm nhìn của TenK Hours là xây dựng một "bản đồ số" cho hành trình phát triển bản thân. Ở đó, thời gian tập trung là đơn vị giá trị cốt lõi, dùng để "nuôi dưỡng" các nhân vật đại diện cho từng mục tiêu trong cuộc sống (như Kỹ sư Phần mềm, Nhà thiết kế, người tập gym).

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, TenK Hours được xây dựng với các tính năng chính:

- **Trò chơi hóa:** Tích hợp hệ thống thành tựu, chuỗi ngày kỷ luật và tiền tệ trong ứng dụng để tạo động lực, giúp người dùng duy trì thói

quen và theo đuổi mục tiêu một cách bền bỉ.

- **Không gian 3D và Nhân vật:** Mỗi nhân vật sở hữu một không gian 3D riêng, cho phép người dùng tùy chỉnh và trang trí, biến nó thành một biểu tượng phản ánh sự tiến bộ và phong cách cá nhân.
- **Tính năng cộng đồng:** Xây dựng một không gian chung để người dùng kết nối, cộng tác trong các dự án nhóm. Thời gian tập trung và thành tựu của cả nhóm được ghi nhận, minh chứng cho hiệu quả làm việc tập thể.
- **Hồ sơ năng lực số:** Toàn bộ dữ liệu về quá trình nỗ lực được tổng hợp thành một hồ sơ năng lực số hóa, minh bạch và có thể kiểm chứng, giúp người dùng thể hiện năng lực với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Hình 3.1: Mô hình 3D trong ứng dụng TenK Hours

3.2 Giai đoạn hình thành nhóm

Nhận thấy độ phức tạp của dự án, Trọng Hiếu đã chủ trương xây dựng một đội ngũ gồm 6 thành viên đa năng nhưng có chuyên môn sâu. Quá trình bắt đầu với hai thành viên chủ chốt là Trọng Hiếu và Minh Thư, sau đó lần lượt bổ sung Nguyễn Thanh Bình, Phan Phước Hải Nam, Phù Thành Nhân và Phan Minh Nhật Hưng để hoàn thiện đội hình.

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2024, đội ngũ 6 người chính thức được thành lập với vai trò rõ ràng:

- **Nguyễn Trọng Hiếu:** Frontend Lead, Fullstack Developer.
- **Lê Thị Minh Thư:** Producer Owner, Frontend Developer, UX/UI Designer.
- **Nguyễn Thanh Bình:** Backend Lead.
- **Phan Phước Hải Nam:** Fullstack Developer.
- **Phù Thành Nhân:** 3D Designer, Cloud Lead.
- **Phan Minh Nhật Hưng:** UX/UI Design Lead.

Nhóm nhanh chóng áp dụng mô hình Scrum với Sprint hai tuần, sử dụng Notion để quản lý công việc và lưu trữ tài liệu. Các công cụ chính khác bao gồm Discord để giao tiếp, GitHub để quản lý mã nguồn, Figma cho thiết kế và Google Drive cho các tài nguyên chung. Hoạt động như một startup thu nhỏ, nhóm đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, sự bình đẳng và khuyến khích mọi thành viên thẳng thắn đóng góp ý kiến vì mục tiêu phát triển chung.

3.3 Xây dựng MVP và thuyết phục giảng viên hướng dẫn

Với mục tiêu chứng minh tính khả thi của ý tưởng và thuyết phục giảng viên hướng dẫn, nhóm đã tập trung xây dựng phiên bản khả dụng tối thiểu (MVP) trong vòng một tháng rưỡi. Sản phẩm MVP là một ứng dụng di động với các tính năng cốt lõi: hẹn giờ tập trung, theo dõi thông số và hiển thị mô hình 3D. Song song, một bài thuyết trình tổng quan (Pitch Deck) cũng được chuẩn bị để trình bày tầm nhìn dự án.

Nỗ lực của nhóm đã mang lại kết quả khi vào ngày 15 tháng 7 năm 2024, thầy Trương Phước Lộc đã đồng ý hướng dẫn. Sự chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp nhóm chính thức khởi động đề tài TenK Hours sớm hơn 5-6 tháng so với lịch trình chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và phát triển sâu hơn.

Lộ trình phát triển của TenK Hours được vạch ra với 4 giai đoạn chính:

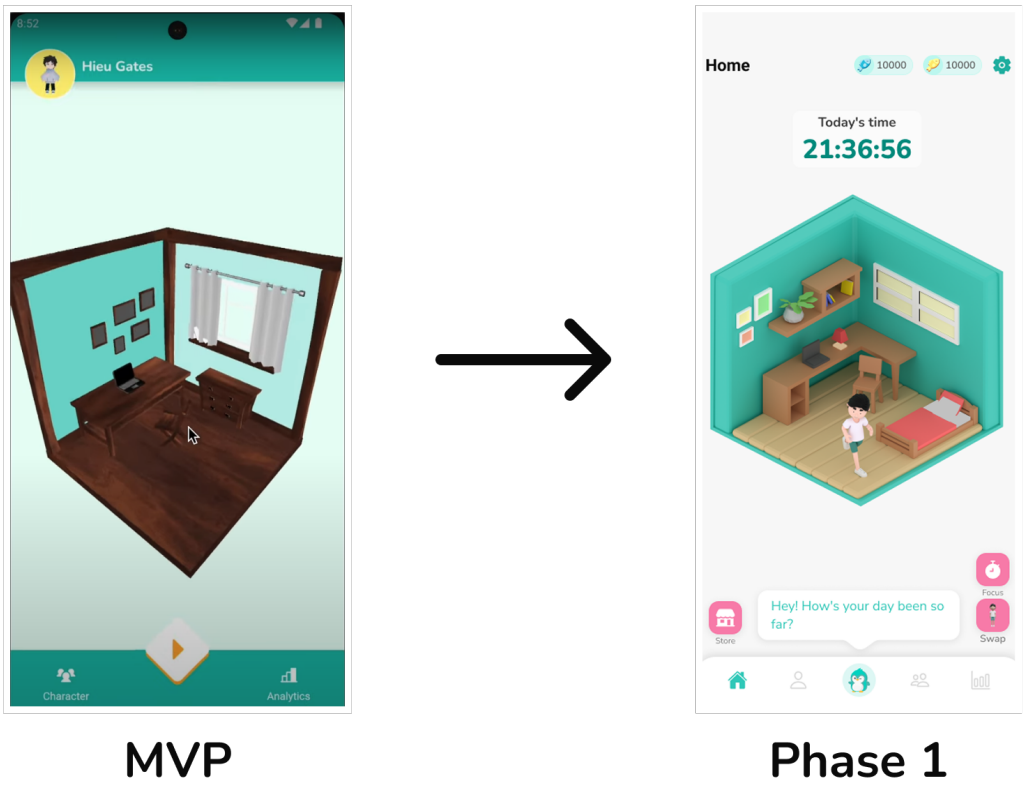
- **Giai đoạn 1 - Nền tảng**: Xây dựng các tính năng cơ bản như hẹn giờ, theo dõi chỉ số và mô hình hóa không gian, nhân vật.
- **Giai đoạn 2 - Mở rộng**: Bổ sung các yếu tố trò chơi hóa (hệ thống tiền tệ, thành tựu, vật phẩm) và đa dạng hóa mô hình 3D.
- **Giai đoạn 3 - Kết nối**: Phát triển các tính năng cộng đồng như Bản đồ TenK, Đội nhóm để kết nối người dùng.
- **Giai đoạn 4 - Hồ sơ số hóa**: Ra mắt Nhật ký số — CV phiên bản TenK Hours, mở ra tiềm năng tuyển dụng.

3.4 Phát triển giai đoạn 1

Sau khi hoàn thành MVP, nhóm đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn 1. Về tài chính, nhóm phải tự đầu tư cho các chi phí như tài

khoản nhà phát triển, tên miền, AWS và mua tài nguyên 3D. Về kỹ thuật, việc tích hợp 3D trên React Native gặp nhiều rào cản, dẫn đến lỗi vặt. Quá trình phát hành ứng dụng cũng gian nan, đặc biệt với yêu cầu thử nghiệm 14 ngày của Google Play Store.

Vượt qua khó khăn, TenK Hours đã được phát hành thành công trên App Store, trong khi phiên bản Google Play vẫn ở chế độ thử nghiệm nội bộ. Một landing page cũng được ra mắt để quảng bá sản phẩm. Giai đoạn 1 kết thúc với các tính năng hoàn chỉnh gồm: hẹn giờ tập trung, theo dõi và phân tích số liệu, mô hình 3D, quản lý đa nhân vật, cùng khả năng hỗ trợ đa nền tảng và đa ngôn ngữ. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự sẵn sàng của sản phẩm để ra mắt thị trường.



Hình 3.2: Sự phát triển của TenK Hours ở giai đoạn 1

3.5 Ra mắt phiên bản đầu, thành công và thất bại

Để tiếp cận người dùng đầu tiên, nhóm đã tổ chức một chiến dịch quảng bá trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhân dịp Giáng sinh, nhóm đã giới thiệu về TenK Hours, nhấn mạnh cách ứng dụng giúp sinh viên đo lường sự phát triển cá nhân và tiềm năng của hệ sinh thái trong tương lai.

Chiến dịch đã thành công bước đầu, thu hút hơn 40 sinh viên và quan trọng hơn là giúp nhóm đáp ứng đủ số lượng người dùng thử nghiệm theo yêu cầu của Google Play Store để đưa ứng dụng lên phiên bản chính thức.

Hình 3.3: Chiến dịch marketing vào ngày Giáng sinh

Tuy nhiên, thành công này không kéo dài khi tỷ lệ người dùng quay lại rất thấp. Phân tích phản hồi cho thấy thị trường không thực sự có nhu cầu lớn cho một ứng dụng chỉ chuyên về hẹn giờ tập trung. Thay vào đó, người dùng mong muốn một công cụ năng suất đa năng hơn, tích hợp cả theo dõi thói quen, quản lý công việc và lịch biểu.

Cùng lúc đó, dự án đối mặt với một sự cố bảo mật nghiêm trọng khi cơ sở dữ liệu bị khai thác. Nguyên nhân được xác định là do lỗ hổng trong

cấu hình truy cập: không giới hạn địa chỉ IP (whitelist) và sử dụng mật khẩu yếu, dẫn đến tấn công brute-force. Dù thiệt hại không lớn do lượng người dùng còn hạn chế, sự cố này đã trở thành một bài học đắt giá về tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và quản lý truy cập hệ thống.

```
1  _id: ObjectId('674d9a5ffb71d0dcefd9c9a8')
2  content : "All your data is backed up. You must pay 0.0042 BTC to bc1qshd40t6r0eu"
```

Hình 3.4: *Nội dung Hacker để lại sau khi khai thác dữ liệu*

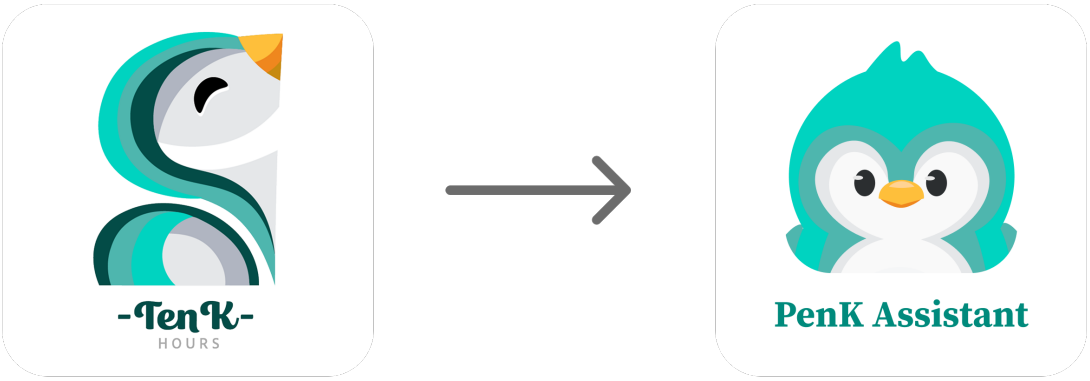
Từ hai bài học lớn về nhu cầu thị trường và an ninh hệ thống, nhóm nhận thấy rằng việc tiếp tục theo định hướng ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút người dùng và mở rộng sản phẩm. Thay vì theo đuổi một ý tưởng phức tạp, nhóm quyết định phải thay đổi chiến lược để xây dựng một sản phẩm thực sự hữu ích và đáp ứng nhu cầu thực tế. Đây là bước ngoặt quan trọng, dẫn đến những quyết định thay đổi lớn sau này.

3.6 TenK Hours khép lại, PenK Assistant ra đời

Đứng trước thất bại của TenK Hours và áp lực thời gian của đồ án tốt nghiệp, nhóm phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: tiếp tục theo đuổi một ý tưởng đã chứng tỏ không phù hợp với thị trường, hay mạo hiểm chuyển hướng hoàn toàn. Quyết định được đưa ra vào phút chót, sau nhiều phiên thảo luận căng thẳng. Đó không chỉ là một sự thay đổi về sản phẩm, mà là một canh bạc đặt cược vào một tầm nhìn mới, dù chưa có gì đảm bảo thành công. Nhóm nhận định rằng, tuy việc chuyển đổi không thể cam kết chắc chắn về kết quả cuối cùng, nó mở ra một con đường rõ ràng và thực tế hơn để đưa sản phẩm đến tay người dùng — một điều mà TenK Hours đã chưa thể làm được.

Quyết định này đồng nghĩa với việc chấp nhận từ bỏ một khối lượng lớn công sức đã đầu tư. Nhiều tài liệu quý giá của TenK Hours, từ các bản thiết kế giao diện chi tiết cho các phiên bản tương lai, những mô hình 3D đã được dựng kỳ công, cho đến cả hạ tầng công nghệ được chuẩn bị sẵn cho hệ sinh thái trò chơi hóa, đều phải gác lại. Đây là một sự đánh đổi không hề nhỏ, đòi hỏi lòng dũng cảm để thừa nhận sai lầm và bắt đầu lại từ những gì còn sót lại.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi còn mang theo một rủi ro hiện hữu: quỹ thời gian còn lại của đồ án tốt nghiệp là có hạn, và việc xây dựng một sản phẩm mới gần như từ đầu có thể khiến nhóm không hoàn thành kịp tiến độ. Bất chấp những thách thức đó, từ trong những tàn dư của TenK Hours, một dự án mới đã ra đời: **PenK Assistant**.



Hình 3.5: *TenK Hours out, PenK Assistant in*

Tận dụng nền tảng kỹ thuật cốt lõi và bài học xương máu, PenK Assistant được định vị lại hoàn toàn. Thay vì một ứng dụng chuyên biệt, nó trở thành một trợ lý năng suất toàn diện, hợp nhất nhiều công cụ quản lý vào một nền tảng duy nhất, với trái tim là một trợ lý AI thông minh. Sản phẩm mới hướng đến giải quyết các nhu cầu thực tiễn và hàng ngày của một tệp người dùng rộng lớn hơn, cung cấp một bộ giải pháp đa dạng:

- Quản lý công việc
- Lên kế hoạch ngày
- Quản lý thói quen
- Theo dõi số liệu
- Thiết lập mục tiêu
- Tạo lời nhắc
- Tích hợp dữ liệu từ các nền tảng khác

Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ việc "trò chơi hóa" sự tập trung sang việc "đơn giản hóa" cuộc sống và công việc hàng ngày.

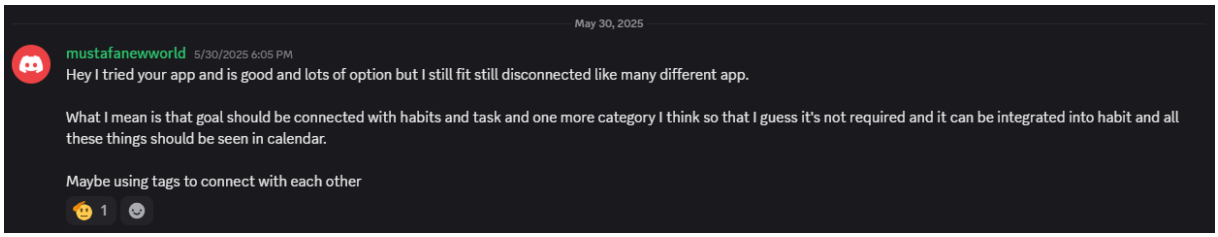
Về mặt chiến lược, nhóm cũng thay đổi hoàn toàn. Thay vì xây dựng một sản phẩm phức tạp trong im lặng, nhóm áp dụng một phương pháp linh hoạt hơn: nhanh chóng tung ra nhiều tính năng cơ bản để đo lường, quan sát và xác định nhu cầu thực sự của thị trường. Dựa trên dữ liệu và phản hồi thu được, nhóm sẽ tập trung nguồn lực để phát triển chuyên sâu những tính năng được người dùng đón nhận nồng nhiệt nhất. Cách làm này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng nền tảng kỹ thuật sẵn có mà còn xây dựng một nền móng vững chắc cho các định hướng phát triển trong tương lai, dựa trên dữ liệu thay vì giả định.

Quá trình chuyển đổi từ TenK Hours sang PenK Assistant không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về công nghệ hay tính năng. Đó là một cuộc "lột xác" về tư duy sản phẩm: từ bỏ một ý tưởng lãng mạn nhưng xa rời thực tế để theo đuổi một giải pháp vị lợi, lấy người dùng làm trung tâm. Đây là một bước đi chiến lược đầy toan tính, chấp nhận rủi ro để tìm đến một thị trường bền vững hơn, hứa hẹn mang lại một công cụ đồng hành thực sự hữu ích và hiệu quả cho người dùng.

3.7 Hành trình phát triển sản phẩm theo phản hồi thị trường

Sau thất bại của TenK Hours, nhóm quyết định tái khởi động dự án với một chiến lược hoàn toàn mới: thay vì xây dựng một sản phẩm hoàn hảo trong im lặng, nhóm sẽ phát triển các tính năng ở mức tối thiểu và nhanh chóng đưa ra thị trường để tìm kiếm phản hồi.

Giai đoạn đầu của quá trình này bắt đầu bằng việc tái định vị thương hiệu và phát triển một bộ tính năng cốt lõi, bao gồm Quản lý công việc, Lên kế hoạch ngày, Quản lý thói quen, Quản lý chỉ số và Quản lý mục tiêu. Ngay khi phiên bản MVP hoàn thành, một chiến dịch marketing trên Reddit đã thu về 60 lượt tải đầu tiên. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bài học lớn nhất xuất hiện: dù các tính năng riêng lẻ có vẻ hữu ích, chúng lại thiếu sự kết nối để tạo nên một hành trình người dùng (user journey) hoàn chỉnh. Tỉ lệ giữ chân người dùng (retention rate) rất thấp, và một phản hồi tiêu biểu đã tóm gọn vấn đề: ứng dụng cho cảm giác không liền mạch.

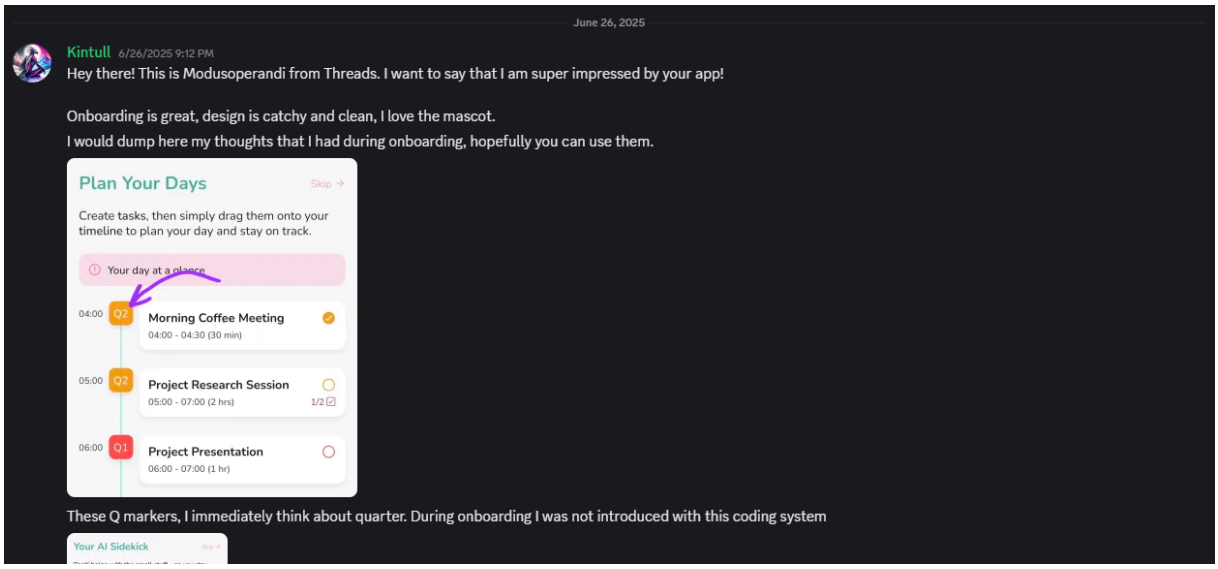


Hình 3.6: *Phản hồi tiêu biểu về việc các tính năng trong ứng dụng còn rời rạc, thiếu sự kết nối.*

Rút kinh nghiệm từ bài học đó, nhóm lập tức thay đổi chiến lược, chuyển sang giai đoạn lắng nghe, cải tiến và xây dựng cộng đồng. Thay vì dàn trải nguồn lực, nhóm quyết định tập trung phát triển chuyên sâu vào các tính năng đã được chứng minh có sức hút: Quản lý công việc và Lên kế hoạch ngày, đồng thời bổ sung tính năng Quản lý nhắc nhở để tăng sự gắn kết. Nhận thấy cần một kênh tương tác sâu hơn Reddit, nhóm chuyển hướng sang xây dựng cộng đồng trên nền tảng Threads, nơi có thể

lắng nghe kỹ hơn những phản hồi chân thực từ một nhóm người dùng nhỏ nhưng chất lượng.

Chính nhờ sự tương tác gần gũi này, nhóm dần xây dựng được lòng tin và một vòng lặp phản hồi quý giá, giúp PenK Assistant ngày càng hoàn thiện. Nỗ lực này đã mang lại thành quả với hơn 150 người dùng đăng ký và một cộng đồng gần 20 người dùng trung thành, gắn bó với ứng dụng mỗi ngày. Một thành công bất ngờ khác là nhóm đã kết nối được với một cộng tác viên người Nga, giúp mở rộng hoạt động truyền thông của dự án sang các nền tảng tiềm năng như TikTok và YouTube, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.



Hình 3.7: *Sự ủng hộ và những góp ý chi tiết từ cộng đồng người dùng trung thành đã giúp sản phẩm cải thiện đáng kể.*

3.8 Kế hoạch tương lai

PenK Assistant đã định hình một lộ trình phát triển tương lai rõ ràng, với trọng tâm là tăng cường sự gắn kết và đưa ứng dụng trở thành một người bạn đồng hành đích thực trong cuộc sống người dùng.

Trong giai đoạn trước mắt, nhóm sẽ tập trung phát triển một hệ thống thông báo thông minh, lấy cảm hứng từ cơ chế hoạt động của Duolingo

[2]. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ thấu hiểu sâu sắc lịch trình và thói quen của người dùng, từ đó đưa ra những lời nhắc nhở tinh tế và đúng thời điểm. Chẳng hạn, PenK Assistant sẽ gợi ý thời điểm lên kế hoạch trong ngày (sáng sớm hoặc tối muộn), cổ vũ người dùng duy trì chuỗi kỷ luật, thông báo khi phiên làm việc bắt đầu, hay đơn giản là một lời hỏi thăm khi người dùng vắng mặt vài hôm. Mục tiêu là biến hình ảnh chú chim cánh cụt trở thành một người bạn thân thiết, luôn ở bên cạnh hỗ trợ người dùng quản lý công việc và các mục tiêu đã đề ra.

Về tầm nhìn dài hạn, PenK Assistant hướng đến việc mở rộng hệ sinh thái với tính năng ghi chú, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và quản lý thông tin một cách toàn diện. Bên cạnh đó, việc tích hợp dữ liệu từ các nền tảng phổ biến khác như Telegram, Zalo, WhatsApp hay Apple Calendar được xem là ưu tiên hàng đầu. Đây là nhu cầu đã được xác thực rõ ràng từ phía người dùng, và việc hiện thực hóa tính năng này sẽ giúp PenK Assistant trở thành một trung tâm quản lý năng suất cá nhân mạnh mẽ và liền mạch.

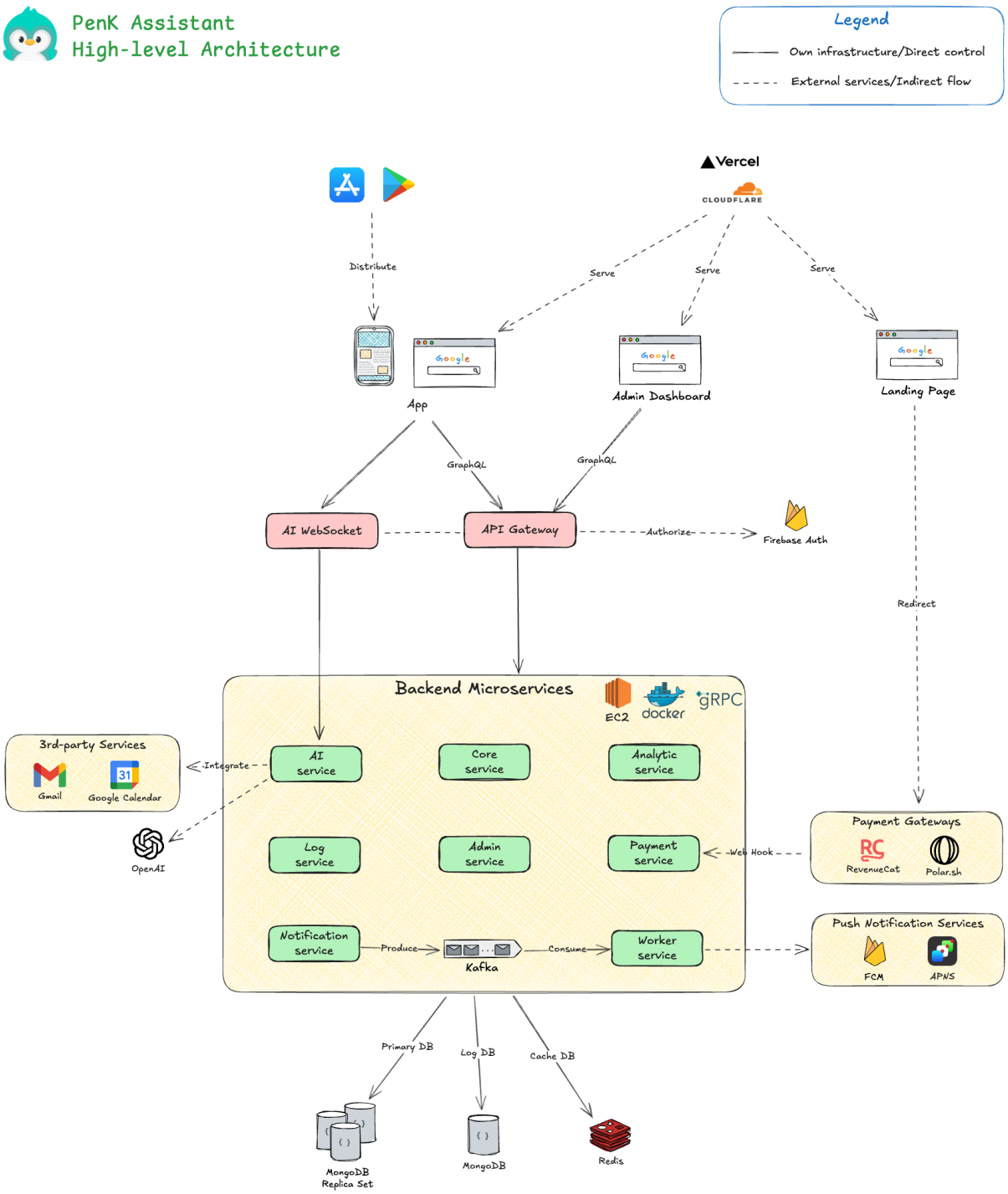
Chương 4

Phương pháp đề xuất

4.1 Kiến trúc tổng quan

Kiến trúc hệ thống được thiết kế để đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Ứng dụng di động được phân phối trên App Store và Play Store. Ứng dụng web, trang giới thiệu và trang quản trị được triển khai thông qua Vercel. Các ứng dụng này tương tác với hệ thống backend qua API Gateway, đóng vai trò là điểm tiếp nhận chính, quản lý định tuyến, xác thực bằng Firebase Auth và kiểm soát lưu lượng. Đối với các tương tác AI thời gian thực, một kênh AI WebSocket riêng biệt được sử dụng.

Hình 4.1 mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống PenK Assistant, bao gồm các thành phần chính và luồng tương tác giữa chúng.



Hình 4.1: *Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống*

Tầng backend được xây dựng theo mô hình microservices, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Các microservices này được đóng gói bằng Docker và triển khai trên AWS EC2. Các services chính như AI Service, Core Service và Analytic Service đảm bảo chức năng chính của ứng dụng.

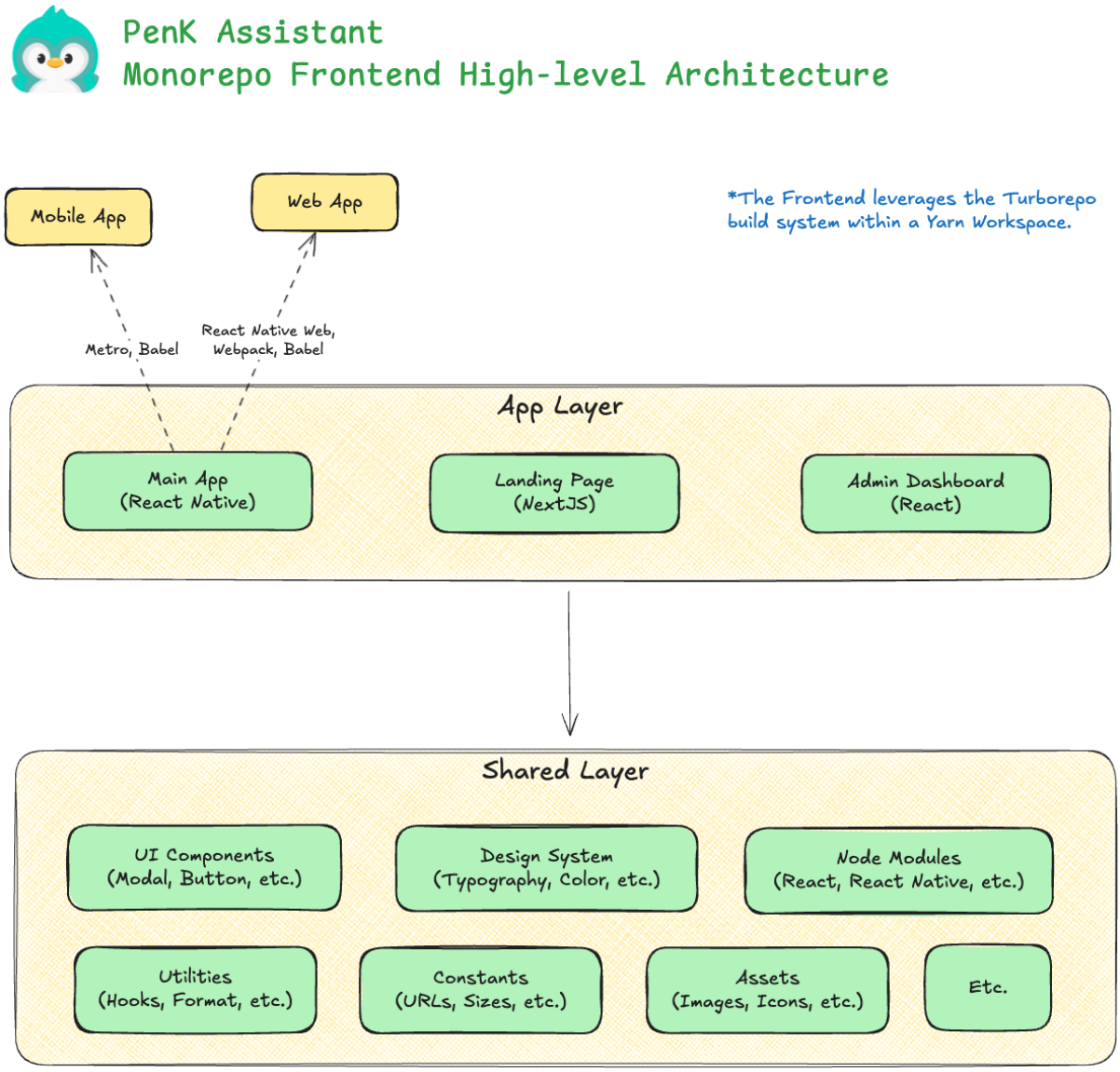
Bên cạnh đó là các services phụ như Log Service, Admin Service, Payment Service (tích hợp Payment Gateways bên ngoài), Notification Service (gửi thông báo qua Kafka), và Worker Service (xử lý tác vụ nền).

Dữ liệu của hệ thống được quản lý bởi nhiều loại cơ sở dữ liệu chuyên biệt: MongoDB Replica Set làm cơ sở dữ liệu chính với khả năng chịu lỗi cao; một instance MongoDB riêng biệt để lưu trữ nhật ký hệ thống; và Redis dùng làm bộ nhớ đệm cũng như lưu trữ thông tin phiên làm việc.

Hệ thống cũng tích hợp chặt chẽ với nhiều Third-party Services để mở rộng khả năng và chức năng. Các dịch vụ AI từ OpenAI hỗ trợ xử lý ngôn ngữ, Firebase Authentication quản lý xác thực người dùng, các Payment Gateways như RevenueCat và Polar.sh xử lý giao dịch. Việc gửi Push Notification Services được thực hiện qua Firebase Cloud Messaging (FCM) và Apple Push Notification Service (APNS). Ngoài ra, các công cụ hỗ trợ như Gmail và Google Calendar cũng được tích hợp để đồng bộ công việc và lịch trình. Cuối cùng, Cloudflare cung cấp các dịch vụ hạ tầng quan trọng như CDN, quản lý DNS và bảo vệ DDoS.

4.2 Kiến trúc Frontend

4.2.1 Kiến trúc tổng quan



Hình 4.2: *Sơ đồ tổng quan kiến trúc Frontend*

Kiến trúc frontend của PenK Assistant được xây dựng dựa trên React Native và áp dụng mô hình monorepo với Turborepo. Lựa chọn này là một quyết định chiến lược, tận dụng kinh nghiệm sẵn có của đội ngũ với hệ sinh thái React, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đa nền tảng (iOS,

Android, Web) từ cùng một codebase mà vẫn giữ được sự linh hoạt cao. Kiến trúc monorepo đặc biệt tối ưu hóa việc tái sử dụng mã nguồn và quản lý dự án, mọi thứ ở cùng 1 repository. Hơn nữa, việc kết hợp với Turborepo – hệ thống build monorepo được phát triển bởi Vercel – đảm bảo quy trình phát triển và triển khai liền mạch, hiệu quả, đặc biệt khi định hướng triển khai các ứng dụng frontend thông qua Vercel.

Hệ thống frontend được tổ chức thành hai tầng chính: App Layer và Shared Layer. App Layer bao gồm ba ứng dụng độc lập, được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với từng mục đích:

- Main App (React Native): Đây là ứng dụng di động chính dành cho iOS/Android, được chọn vì khả năng phát triển đa nền tảng vượt trội, thuộc hệ sinh thái JavaScript quen thuộc và được Meta hậu thuẫn mạnh mẽ. Ứng dụng này có tiềm năng mở rộng ra web và các nền tảng khác trong tương lai (như desktop, web extension).

- Landing Page (Next.js): Được sử dụng để xây dựng trang giới thiệu sản phẩm. Next.js được ưu tiên nhờ khả năng tối ưu hóa SEO và hiệu suất tải vượt trội, giúp trang tiếp cận hiệu quả hơn với người dùng tiềm năng.

- Admin Dashboard (React): Là giao diện quản trị nội bộ. Sử dụng React thuần túy đủ để đáp ứng nhu cầu, tránh sự phức tạp không cần thiết cho một công cụ nội bộ.

Shared Layer đóng vai trò nền tảng chung, cung cấp các thành phần và tài nguyên dùng chung xuyên suốt các ứng dụng, như UI Components, Design System (đảm bảo tính nhất quán về giao diện và trải nghiệm người dùng), Utilities (các hàm tiện ích), Constants (cấu hình, API endpoints), và Assets (icons, images, fonts).

Về quản lý trạng thái toàn cục, Valtio được lựa chọn nhờ cú pháp đơn giản và khả năng tối ưu hóa quá trình cập nhật giao diện. Ứng dụng di động cũng tích hợp với Push Notification Services như FCM và APNS để gửi thông báo. Quá trình đóng gói và biên dịch ứng dụng được thực hiện

bởi Metro Bundler cho mobile và Webpack cho web, đảm bảo hiệu suất và tính tương thích trên các nền tảng.

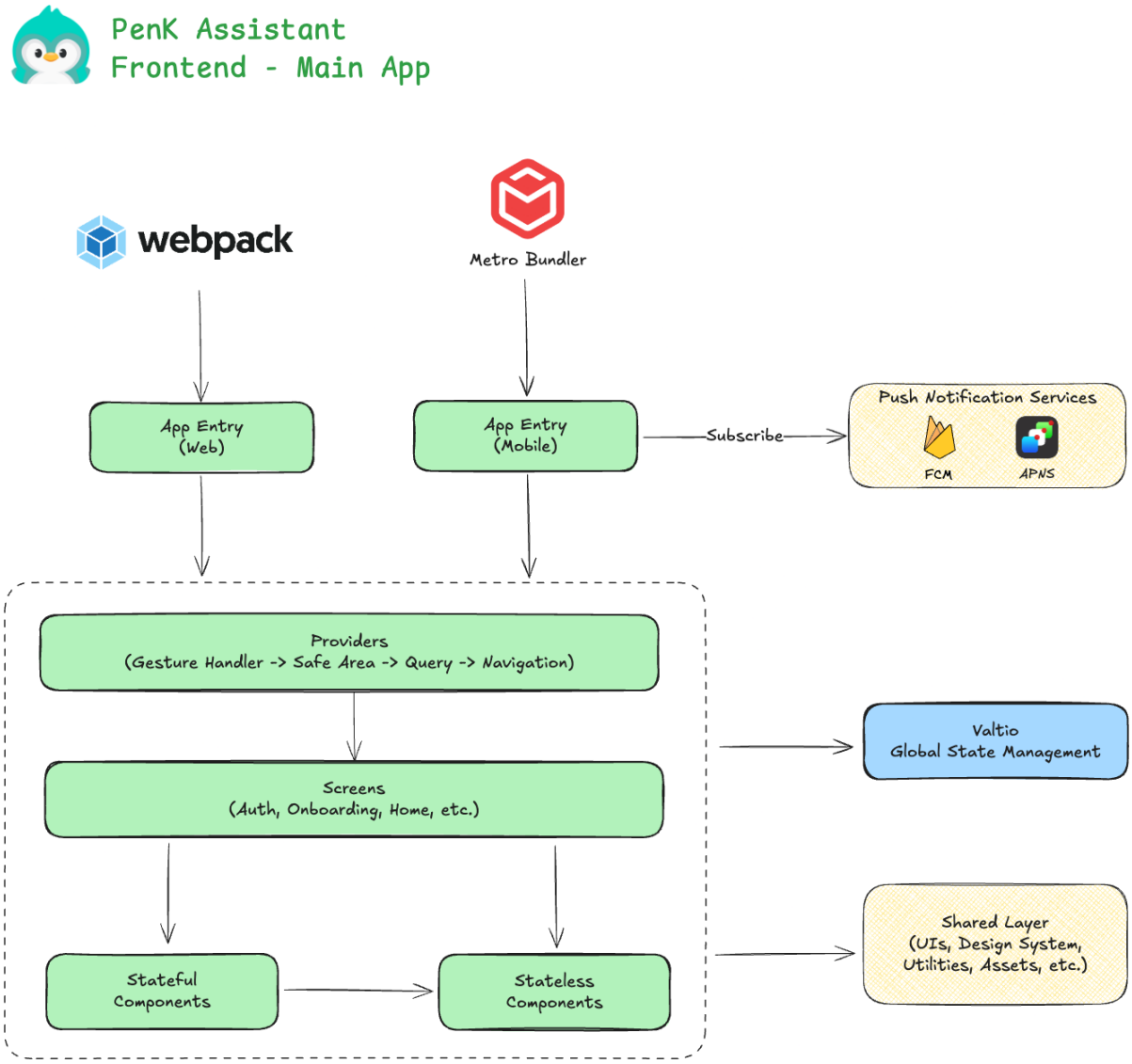
4.2.2 Xây dựng ứng dụng đa nền tảng

React Native đóng vai trò nền tảng cốt lõi, cho phép PenK Assistant phát triển ứng dụng di động cho iOS và Android từ một cơ sở mã nguồn thống nhất. Để mở rộng phạm vi tiếp cận, nhóm đã khai thác React Native Web, không chỉ đưa ứng dụng lên trình duyệt web mà còn hỗ trợ cả web extension. Hướng tới tương lai, khả năng mở rộng sang ứng dụng desktop cũng được tính đến thông qua React Native Windows và React Native macOS (do Microsoft phát triển), khẳng định tính phù hợp của React Native cho một chiến lược đa nền tảng toàn diện và dài hạn.

Tuy nhiên, việc phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng không đơn thuần là việc tái sử dụng mã nguồn. Trên thực tế, các môi trường vận hành có những khác biệt đáng kể, đòi hỏi sự xử lý chuyên biệt cho nhiều chức năng. Điển hình như cơ chế thông báo đẩy, cách thức hoạt động của nó hoàn toàn khác nhau giữa Android, iOS, web và desktop. Dù phần lớn giao diện người dùng có thể tái sử dụng, logic nghiệp vụ đặc thù theo từng nền tảng thường xuyên đòi hỏi được xử lý riêng biệt, yêu cầu đội ngũ phải có kiến thức sâu rộng về từng môi trường.

Để vượt qua những thách thức này, nhóm đã áp dụng chiến lược sử dụng file extension đặc thù theo nền tảng (ví dụ: `.web.ts`, `.android.ts`). Phương pháp này cho phép hệ thống build tự động nhận diện và sử dụng các file mã nguồn phù hợp với từng môi trường cụ thể. Đồng thời, việc thành thạo các build system trở thành yếu tố then chốt để thực hiện các tác vụ phức tạp như polyfill môi trường, patch thư viện, và resolve đường dẫn. Tất cả những điều này góp phần giúp ứng dụng vận hành ổn định và đồng bộ, đồng thời là minh chứng cho sự công phu khi duy trì một nền tảng mã nguồn thống nhất cho nhiều hệ điều hành.

4.2.3 Ứng dụng chính



Hình 4.3: *Kiến trúc của ứng dụng chính*

Ứng dụng chính của PenK Assistant được xây dựng trên nền tảng React Native, hỗ trợ đa nền tảng iOS, Android và Web. Các công nghệ cốt lõi được sử dụng bao gồm: React Navigation cho hệ thống định tuyến; GraphQL kết hợp với `@graphql-codegen/cli` và React Query để quản lý dữ liệu hiệu quả, đảm bảo type safety, caching và quản lý trạng thái; Reanimated cho các hiệu ứng hoạt ảnh mượt mà, tương thích web; và

i18next để hỗ trợ đa ngôn ngữ. Điểm nổi bật là hầu hết các thành phần giao diện người dùng (UI Components) được nhóm tự xây dựng nhằm tránh phụ thuộc và các vấn đề tương thích với thư viện bên thứ ba, đồng thời đảm bảo tính tùy chỉnh cao.

Quá trình build và triển khai ứng dụng được quản lý bởi Turborepo (hệ thống build monorepo), Metro Bundler (React Native) và Webpack kết hợp với Babel (React Native Web).

4.2.4 Trang giới thiệu sản phẩm

Trang giới thiệu sản phẩm (Landing Page) đóng vai trò là bộ mặt của PenK Assistant trước công chúng, là kênh chính để thu hút người dùng mới và truyền tải giá trị cốt lõi của sản phẩm. Để đáp ứng yêu cầu cao về hiệu suất và khả năng tiếp cận qua các công cụ tìm kiếm, nhóm đã quyết định xây dựng trang này bằng Next.js 14, sử dụng App Router. Lựa chọn này cho phép tận dụng tối đa các kỹ thuật tối ưu hóa SEO như Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG), đảm bảo nội dung được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục một cách hiệu quả.

Về mặt nội dung, trang chủ được thiết kế chiến lược để cạnh tranh SEO với các từ khóa mục tiêu như "personal assistant", "daily planner", "habits & goals". Cấu trúc trang web hướng người dùng qua các tính năng nổi bật nhất, từ trợ lý AI thông minh có khả năng tích hợp với Google Calendar và Gmail, cho đến các công cụ quản lý công việc, theo dõi thói quen và thiết lập mục tiêu. Giao diện được xây dựng bằng Tailwind CSS, kết hợp với hệ thống thiết kế dùng chung của dự án để đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh và thương hiệu.

Ngoài trang chủ, hệ thống trang giới thiệu còn bao gồm các trang quan trọng khác. Trang định giá trình bày rõ ràng mô hình kinh doanh freemium, chi tiết hóa các giới hạn của gói miễn phí và các quyền lợi của gói Pro, giúp người dùng đưa ra quyết định nâng cấp. Các trang pháp lý như Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ cũng được xây dựng đầy đủ, không chỉ để đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn để xây dựng sự tin

tưởng và minh bạch với người dùng. Tổng thể, toàn bộ trang giới thiệu sản phẩm được xây dựng như một kênh marketing và chuyển đổi người dùng hoàn chỉnh.

4.2.5 Trang quản trị

Mặc dù hệ thống đã tận dụng các nền tảng phân tích phổ biến như Google Analytics và các công cụ được cung cấp bởi App Store và Play Store, nhu cầu về những hiểu biết sâu sắc và chuyên biệt vẫn là một yêu cầu cấp thiết. Các công cụ này tuy mạnh mẽ nhưng thường không đủ linh hoạt để trả lời những câu hỏi mang tính đặc thù của sản phẩm, chẳng hạn như: xác định những người dùng hoạt động tích cực nhất, phân loại nhóm người dùng có tiềm năng trả phí, hay phân tích các hành vi cụ thể để phục vụ cho mục tiêu phát triển sản phẩm và marketing. Để giải quyết bài toán này, Admin Dashboard đã được xây dựng như một trung tâm điều hành và phân tích dữ liệu nội bộ.

Bên cạnh vai trò phân tích, trang quản trị còn là nơi để cấu hình các thiết lập quan trọng của ứng dụng. Đây là công cụ cho phép đội ngũ vận hành có thể linh hoạt điều chỉnh các tham số hệ thống mà không cần can thiệp vào mã nguồn, ví dụ như đặt ra giới hạn tính năng cho các gói người dùng khác nhau (miễn phí và trả phí), qua đó hỗ trợ các chiến lược kinh doanh và thử nghiệm tính năng một cách nhanh chóng.

Về mặt kỹ thuật, trang quản trị được xây dựng với một ngăn xếp công nghệ đơn giản nhưng hiệu quả, với Vite làm hệ thống build. Giao diện được phát triển bằng React và Tailwind CSS, tạo ra một trải nghiệm người dùng linh hoạt và dễ bảo trì. Việc quản lý trạng thái giao diện được thực hiện bởi Valtio, trong khi xác thực người dùng được tích hợp với Firebase. Để tương tác với backend, hệ thống sử dụng React Query kết hợp với GraphQL, đảm bảo việc truy vấn dữ liệu hiệu quả và có khả năng caching mạnh mẽ.

4.3 Kiến trúc Backend

4.3.1 Giới thiệu tổng quan về công nghệ

Trong quá trình xây dựng hệ thống, nhóm đã lựa chọn các ngôn ngữ và công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng, và dễ bảo trì. Các công nghệ được sử dụng bao gồm:

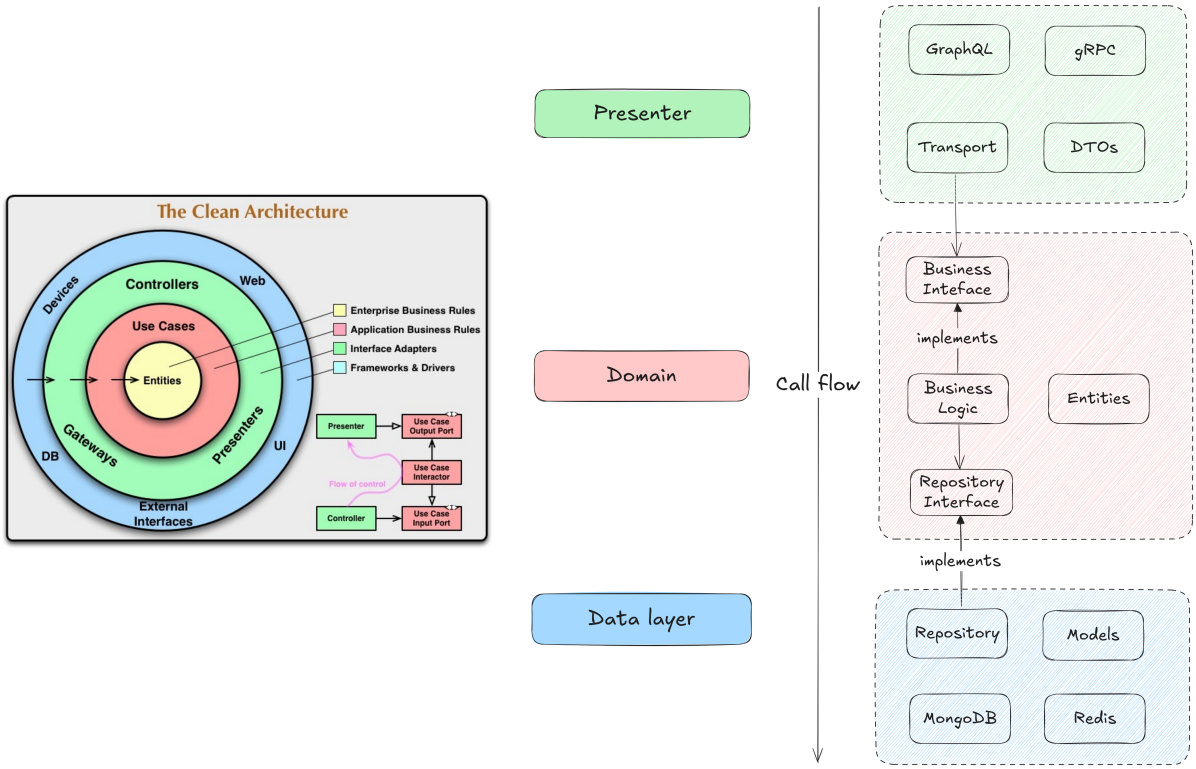
- Golang: Được sử dụng cho phần lớn các service backend nhờ hiệu năng cao, khả năng xử lý song song tốt, và cộng đồng mạnh.
- Gin: Framework HTTP nhẹ và nhanh trong Golang, giúp xây dựng API RESTful dễ dàng và tối ưu.
- TypeScript: Được áp dụng cho một số service cần tích hợp với các thư viện hỗ trợ tốt từ cộng đồng JavaScript như OpenAI SDK hoặc Apollo Server. TypeScript mang lại tính an toàn kiểu dữ liệu và dễ bảo trì hơn so với JavaScript thuần.
- GraphQL: Cung cấp giao diện API linh hoạt, giúp frontend truy vấn chính xác dữ liệu cần thiết, giảm thiểu over-fetching/under-fetching.
- gRPC: Được sử dụng cho giao tiếp giữa các service trong hệ thống với hiệu suất cao và định nghĩa API rõ ràng qua protocol buffer.
- Kafka: Dùng làm message broker trong module notification, đảm bảo xử lý bất đồng bộ và độ tin cậy cao trong truyền tải sự kiện.
- Docker: Tất cả các service đều được đóng gói bằng Docker để đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển và triển khai.
- AWS EC2: Nền tảng triển khai chính nhờ khả năng kiểm soát linh hoạt hạ tầng, dễ tích hợp với các dịch vụ AWS khác như S3, CloudWatch, và Load Balancer.

4.3.2 Kiến trúc mã nguồn

Trong quá trình thiết kế và phát triển hệ thống, nhóm đã áp dụng linh hoạt và hợp lý các nguyên lý và kiến trúc nhằm đảm bảo mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng cao. Cụ thể:

- Nguyên lý SOLID: Nhóm tuân thủ theo 5 nguyên lý bao gồm Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, và Dependency Inversion để tăng tính module hóa và khả năng mở rộng của hệ thống.
- Nguyên lý KISS (Keep It Simple, Stupid): Mã nguồn được giữ ở mức đơn giản và dễ hiểu nhất có thể, tránh việc tối ưu hóa sớm hoặc viết mã phức tạp không cần thiết.
- Nguyên lý DRY (Don't Repeat Yourself): Tránh lặp lại logic bằng cách tái sử dụng các hàm, module hoặc service chung, từ đó giảm thiểu lỗi và tăng khả năng bảo trì.
- Kiến trúc Clean: Hệ thống được tổ chức thành các lớp tách biệt rõ ràng như domain, use case, interface và infrastructure, giúp mã nguồn độc lập với framework, dễ dàng kiểm thử và thay đổi.
- Design Patterns: Nhóm đã sử dụng linh hoạt một số mẫu thiết kế phổ biến nhằm giải quyết các bài toán phần mềm một cách có hệ thống và hiệu quả.

Trong đó kiến trúc Clean được nhóm tìm tòi và áp dụng một cách triệt để nhất vào trong việc thiết kế mã nguồn, phân tách các thư mục và các tập tin một cách hợp lý và logic.



Hình 4.4: *Clean Architecture in Backend Codebase*

Cụ thể, nhóm đã chia mã nguồn thành 3 phần chính bao gồm Presenter, Domain và Data layer.

Presenter

- Đóng vai trò cầu nối giữa logic nghiệp vụ và giao diện người dùng.
- Cung cấp các APIs thông qua việc cài đặt RESTful controllers, GraphQL resolvers hoặc gRPC handlers để tiếp nhận các request từ bên ngoài.
- Giao tiếp với business interfaces để gọi các business logic tương ứng.
- Mapping dữ liệu giữa DTOs và entities.

Domain

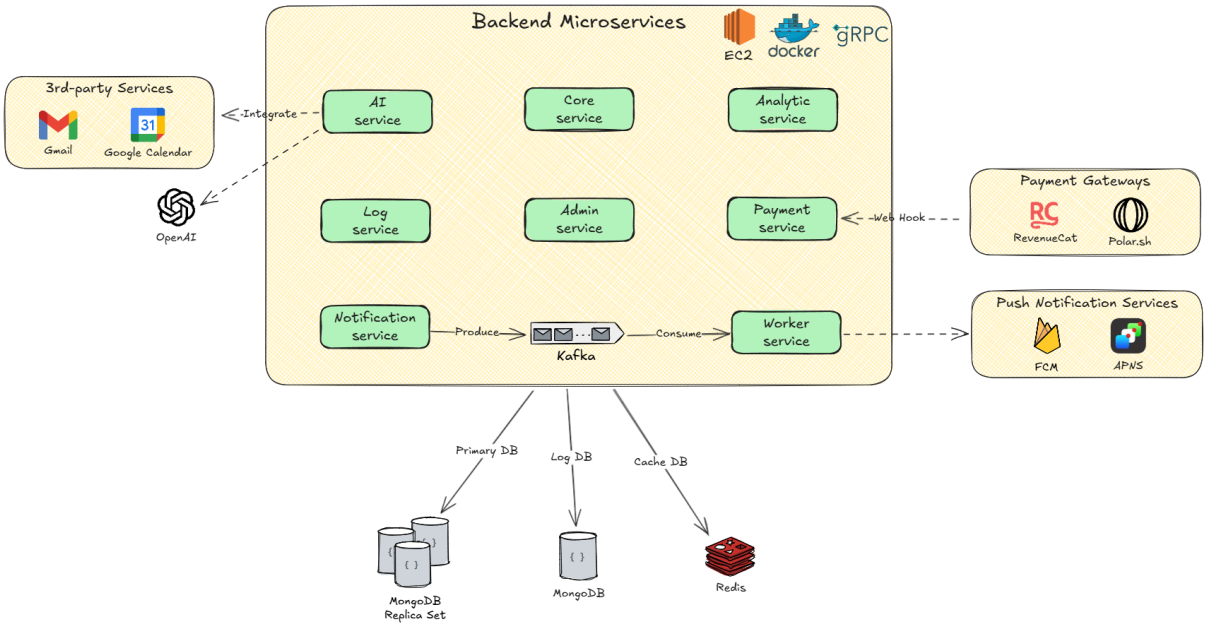
- Là tầng quan trọng nhất - "trái tim" của hệ thống, nơi chứa tất cả logic liên quan đến nghiệp vụ. Đây là tầng độc lập nhất, không phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ, frameworks hay cơ sở dữ liệu nào.

- Chứa các entities đại diện cho các đối tượng cốt lõi trong domain, như User, Task, Reminder, v.v.
- Nơi định nghĩa ra các interfaces đóng vai trò là contracts để cho các tầng khác implements, các tầng khác nếu muốn làm việc được với tầng domain thì đều phải tuân thủ theo hợp đồng (contract/interface) mà domain đề ra.

Data layer

- Là nơi xử lý toàn bộ giao tiếp với nguồn dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu (MongoDB, Redis, ...), message broker (Kafka), cache (Redis),...
- Cài đặt repository interfaces do tầng Domain cung cấp để có thể cung cấp cho Domain các nguồn lấy dữ liệu cụ thể.
- Chứa các models tương ứng với DB schema. Khác với entities ở tầng Domain, models ở Data layer thường chứa các field phù hợp với database cụ thể. Do đó, việc mapping giữa models và entities sẽ do tầng này đảm nhiệm.

4.3.3 Thiết kế APIs



Hình 4.5: *Kiến trúc Backend*

Hệ thống backend được phân tách thành các dịch vụ với các vai trò về mặt business được mô tả như sau:

- **AI Service**: Là nơi xử lý các tác vụ của trợ lý ảo PenK.
- **Core Service**: Chứa các logic nghiệp vụ cốt lõi như quản lý hồ sơ, quản lý công việc, quản lý thói quen, v.v.
- **Analytics Service**: Là nơi xử lý việc đọc và xử lý dữ liệu để cung cấp insights cho người dùng.
- **Log Service**: Chuyên dùng cho các tác vụ ghi, ghi nhận những dữ liệu dùng làm đầu vào để phân tích sau này.
- **Admin Service**: Là nơi xử lý logic cho trang quản trị.
- **Payment Service**: Là nơi tích hợp các cổng thanh toán, xử lý webhook và xử lý các gói đăng ký.

- **Notification Service**: Là nơi "sản xuất" các tin nhắn thông báo vào Kafka.
- **Worker Service**: Là nơi "tiêu thụ" các tin nhắn từ Kafka và thực hiện gửi thông báo đến người dùng.

Trong dự án này, nhóm đã lựa chọn GraphQL để phát triển API thay cho kiến trúc RESTful truyền thống. Quyết định này xuất phát từ những lợi ích nổi bật mà GraphQL mang lại trong việc phát triển hệ thống có nhiều dịch vụ con và cần khả năng mở rộng linh hoạt. Bên cạnh đó, các thành viên trong nhóm đã có kinh nghiệm triển khai GraphQL từ trước. Một vài ưu điểm có thể kể đến của GraphQL như:

- Client có thể truy vấn chính xác dữ liệu cần thiết, giúp tránh hiện tượng overfetching hoặc underfetching thường gặp ở REST.
- Giảm số lượng request: Nhờ khả năng truy vấn nhiều thực thể liên quan trong một request duy nhất, GraphQL giúp giảm độ phức tạp và chi phí gọi API.
- GraphQL sử dụng hệ thống schema chặt chẽ để mô tả cấu trúc dữ liệu, giúp backend và frontend phối hợp hiệu quả hơn.
- Việc tích hợp với các công cụ như GraphQL Playground hoặc Apollo Studio hay thậm chí là Postman giúp các nhà phát triển frontend dễ dàng khám phá và thử nghiệm API mà không cần tài liệu thủ công.

Ngoài ra, dự án cũng tận dụng GraphQL Federation tại Gateway (sử dụng Apollo Server) để kết hợp nhiều dịch vụ con (subgraph) thành một schema tổng thể (supergraph). Kiến trúc này mang lại các lợi ích sau:

- Tăng khả năng mở rộng vì mỗi dịch vụ có thể phát triển và deploy độc lập.
- Tách biệt rõ ràng domain logic giữa các nhóm dịch vụ.

- Gateway đóng vai trò là entry point duy nhất, dễ quản lý schema toàn cục và giúp team frontend dễ dàng trong việc tích hợp APIs của hệ thống.

Tuy nhiên, GraphQL Federation cũng mang lại những thách thức nhất định cho nhóm. Ban đầu, hệ thống được xây dựng theo hướng code-first bằng thư viện `graph-go`. Mặc dù thư viện này khá linh hoạt và phù hợp để xây dựng API GraphQL cơ bản, nhưng lại không hỗ trợ Federation theo chuẩn của Apollo. Cụ thể, thư viện không cho phép xuất ra một file schema viết bằng *Schema Definition Language (SDL)*, cũng như không hỗ trợ các directive đặc trưng của Federation như `@key`, `@external`, `@requires`, v.v.

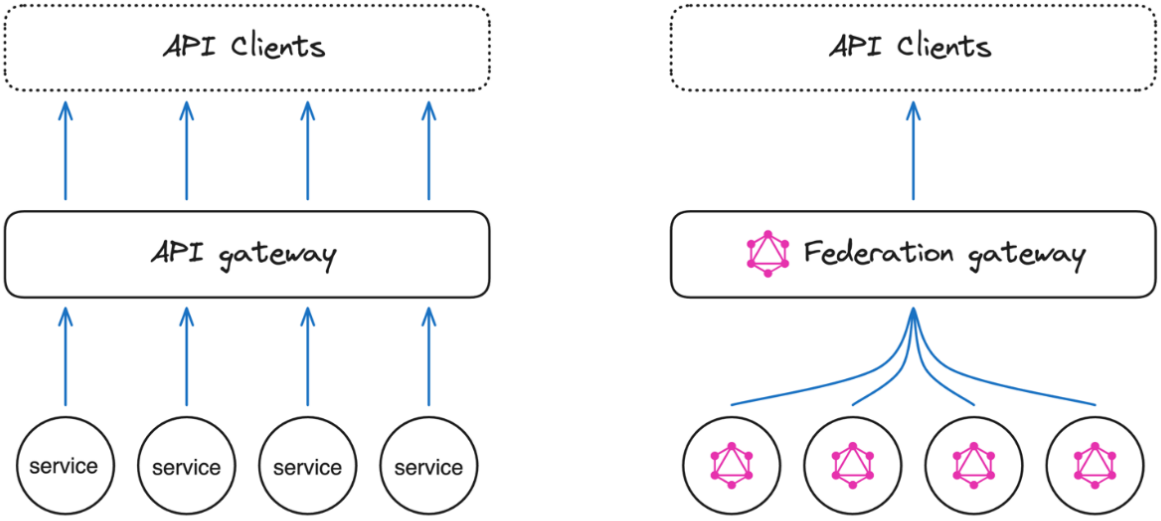
Do hạn chế trên, nhóm đã dành khoảng một tuần để nghiên cứu và quyết định chuyển sang sử dụng thư viện `gqlgen`, một công cụ phổ biến trong hệ sinh thái Go cho cách tiếp cận schema-first. Với `gqlgen`, nhóm có thể định nghĩa schema dưới dạng file `.graphql`, hỗ trợ đầy đủ Federation directive, và dễ dàng tích hợp với Apollo Gateway.

Quá trình chuyển đổi này giúp nhóm hiểu rõ hơn điểm mạnh và điểm yếu của từng phương pháp:

- Code-first đơn giản và thuận tiện khi phát triển các API đơn lẻ, nhưng thiếu tính linh hoạt khi cần mở rộng theo hướng microservices có Federation.

- Schema-first ban đầu có thể yêu cầu nhiều cấu hình hơn, nhưng lại rất phù hợp khi làm việc với nhiều subgraph, đặc biệt là trong các hệ thống lớn cần tích hợp schema từ nhiều nhóm phát triển khác nhau.

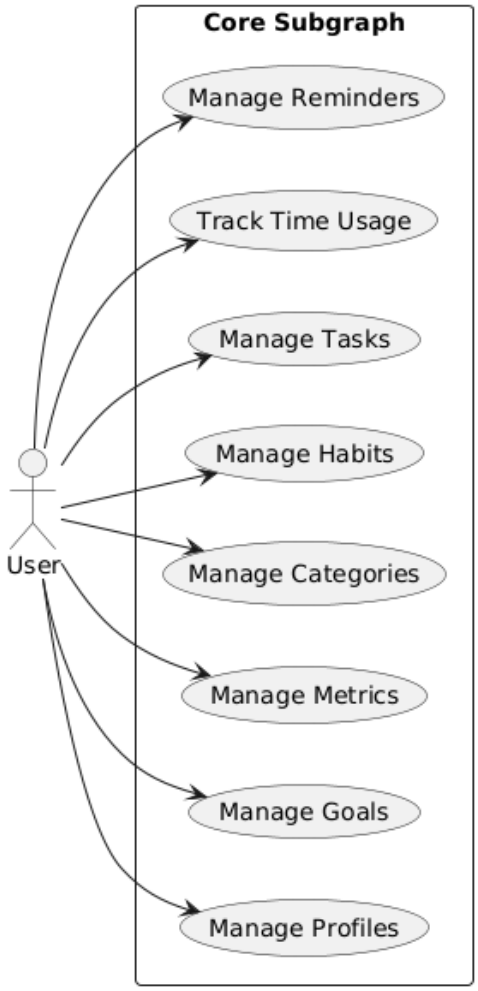
Nhờ áp dụng `gqlgen`, nhóm đã có thể xây dựng hệ thống theo chuẩn Federation, tối ưu hóa việc tổ chức schema, hỗ trợ kiểm tra type-safe tự động, dễ dàng generate code cho các hàm resolvers mỗi lần thay đổi file schema.



Hình 4.6: *GraphQL Federation*

Mô tả chi tiết GraphQL APIs

Core Subgraph

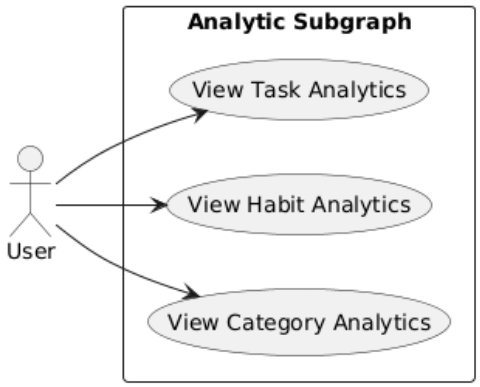


Hình 4.7: *Core Use-case Diagram*

- `profile`: Trả về thông tin hồ sơ người dùng hiện tại.
- `goals(...)`: Truy vấn danh sách mục tiêu cá nhân.
- `metrics(...)`: Truy vấn các chỉ số theo dõi.
- `categories(...)`: Truy vấn danh mục phân loại.
- `habits(...)`: Truy vấn danh sách thói quen.
- `habitLogs(...)`: Truy vấn nhật ký thực hiện thói quen.
- `tasks(...)`: Truy vấn danh sách công việc.

- `taskSessions(...)`: Truy vấn các phiên làm việc.
- `reminders(...)`: Truy vấn danh sách lời nhắc.
- `updateProfile(...)`: Cập nhật hồ sơ người dùng.
- `deleteProfile`: Xoá hồ sơ người dùng hiện tại.
- `upsertGoal(...)` / `deleteGoal(...)`: Tạo, cập nhật hoặc xoá mục tiêu.
- `upsertMetric(...)` / `deleteMetric(...)`: Tạo, cập nhật hoặc xoá chỉ số.
- `upsertCategory(...)` / `deleteCategory(...)`: Tạo, cập nhật hoặc xoá danh mục.
- `upsertHabit(...)` / `deleteHabit(...)`: Tạo, cập nhật hoặc xoá thói quen.
- `upsertHabitLog(...)`: Thêm hoặc cập nhật nhật ký thói quen.
- `upsertTask(...)` / `deleteTask(...)`: Tạo, cập nhật hoặc xoá công việc.
- `upsertTaskSession(...)` / `deleteTaskSession(...)`: Tạo, cập nhật hoặc xoá phiên làm việc.
- `upsertTimeTracking(...)`: Tạo hoặc cập nhật bản ghi thời gian làm việc.
- `upsertReminder(...)` / `deleteReminder(...)`: Tạo, cập nhật hoặc xoá lời nhắc.

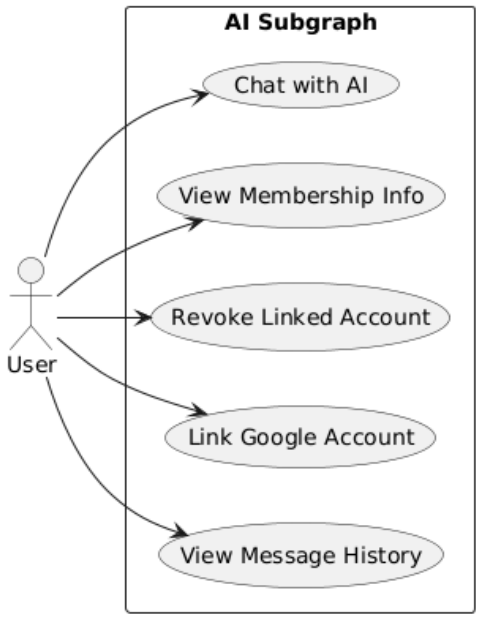
Analytic Subgraph



Hình 4.8: *Analytic Use-case Diagram*

- `categoryAnalytic(...)`: Trả về thống kê danh mục người dùng đã sử dụng.
- `habitAnalytic(...)`: Phân tích hiệu suất thực hiện thói quen.
- `taskAnalytic(...)`: Phân tích hiệu suất hoàn thành công việc.

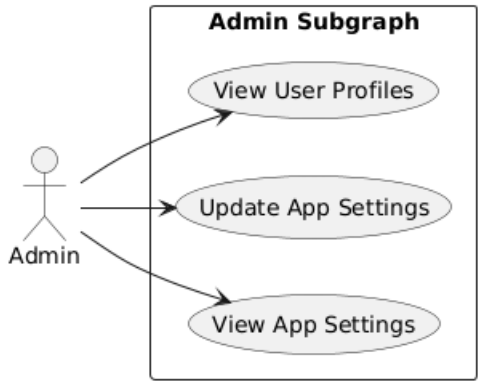
AI Subgraph



Hình 4.9: *AI Use-case Diagram*

- `messages(...)`: Trả về danh sách tin nhắn gần đây của người dùng.
- `googleAuthUrl(...)`: Tạo URL xác thực để liên kết tài khoản Google.
- `linkedAccounts`: Trả về danh sách tài khoản bên thứ ba đã liên kết.
- `membership`: Trả về thông tin gói thành viên hiện tại.
- `revokeLinkedAccount(...)`: Hủy liên kết với tài khoản bên ngoài.

Admin Subgraph



Hình 4.10: *Admin Use-case Diagram*

- `appSetting`: Truy vấn cấu hình hệ thống hiện tại.
- `getFilteredProfiles(...)`: Truy vấn danh sách hồ sơ theo điều kiện lọc.
- `updateAppSettings(...)`: Cập nhật cấu hình hệ thống.
- `upsertAdmin(...)`: Gán quyền quản trị cho người dùng.

4.4 Cơ sở dữ liệu

Ngay từ giai đoạn đầu của dự án PenK Assistant, nhóm đã nhận thức rõ rằng ý tưởng sản phẩm có thể trải qua nhiều lần thay đổi và điều chỉnh liên tục, đặc biệt khi chưa được kiểm chứng đầy đủ trên thị trường. Với tầm nhìn linh hoạt này, việc lựa chọn một cơ sở dữ liệu có khả năng thích ứng cao với các thay đổi về cấu trúc dữ liệu là yếu tố then chốt.

Trong số các lựa chọn NoSQL database, MongoDB nổi bật lên như một giải pháp phù hợp nhất. MongoDB không chỉ là một trong những cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến và uy tín hàng đầu, mà còn sở hữu một cộng đồng hỗ trợ lớn mạnh. Việc lựa chọn MongoDB làm cơ sở dữ liệu chính đã chứng tỏ là quyết định đúng đắn. Trong suốt quá trình phát triển sản phẩm kéo dài nhiều tháng với vô số lần thay đổi ý tưởng, MongoDB luôn đáp ứng linh hoạt mọi yêu cầu điều chỉnh.

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu tăng tốc độ truy xuất dữ liệu và giảm tải cho cơ sở dữ liệu chính, Redis được lựa chọn làm giải pháp caching. Redis là một hệ thống lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory data store) cực kỳ phổ biến và hiệu quả, lý tưởng cho các tác vụ caching.

Dựa trên các cân nhắc trên, chúng tôi đã triển khai ba loại cơ sở dữ liệu với vai trò chuyên biệt như sau:

- Primary Database: Là một MongoDB Replica Set, được cấu hình để đảm bảo tính sẵn sàng cao (high availability) và độ tin cậy cho dữ liệu ứng dụng cốt lõi.

- Log Database: Là một instance MongoDB riêng biệt, chuyên dùng để lưu trữ và quản lý các bản ghi (logs) của hệ thống. Việc tách riêng Log DB giúp tránh ảnh hưởng đến hiệu suất đọc/ghi của Primary Database khi xử lý lượng lớn dữ liệu log phục vụ cho việc phân tích.

- Cache: Được triển khai bằng Redis, đảm nhiệm vai trò lưu trữ bộ nhớ đệm cho các dữ liệu thường xuyên được truy cập, giúp giảm độ trễ và tăng tốc độ phản hồi của hệ thống.

4.4.1 Primary Database

Hình 4.11: *ER Diagram*

Mô tả chi tiết các collection

- `profiles`: Lưu trữ thông tin người dùng bao gồm tên, email, uid từ Firebase, ảnh đại diện, ngôn ngữ, múi giờ.
- `categories`: Nhóm phân loại các task, habit hoặc metric do người dùng định nghĩa. Mỗi category chứa tên, mô tả, phong cách và biểu tượng riêng, và gắn trực tiếp với profile.
- `habits`: Lưu trữ thói quen của người dùng bao gồm tên, giá trị, đơn vị đo, tần suất thực hiện (rrule), thời gian reset và kiểu hoàn thành. Mỗi habit gắn với một profile và có thể được phân loại bằng category.
- `habit_logs`: Lưu nhật ký thực hiện thói quen tại các thời điểm khác nhau. Mỗi bản ghi gắn với một habit, có thời gian và giá trị cụ thể nhằm theo dõi tiến độ.
- `goals`: Đại diện cho các mục tiêu cá nhân của người dùng. Mỗi goal gắn trực tiếp với profile, có mô tả, thời gian bắt đầu, kết thúc, thời điểm hoàn thành. Các trường `metrics` và `checkboxes` là mảng đối tượng nhúng để theo dõi tiến độ hoặc đánh dấu các điều kiện cụ thể.
- `metrics`: Lưu trữ các chỉ số định lượng mà người dùng muốn theo dõi. Mỗi metric có tên, giá trị hiện tại, đơn vị đo, và gắn với một profile cùng một category (nếu có).
- `tasks`: Lưu trữ công việc cần thực hiện, bao gồm tên, mô tả, độ ưu tiên, thời gian hoàn thành và hạn chót. Gắn trực tiếp với profile và có thể chứa danh sách `subtasks` được nhúng (mỗi subtask gồm id, tên và trạng thái hoàn thành).
- `task_sessions`: Ghi lại các phiên làm việc liên quan đến một task cụ thể, gồm thời gian bắt đầu, kết thúc và thời điểm đánh dấu hoàn thành.

- `reminders`: Lưu thông tin nhắc nhở các hoạt động quan trọng cho người dùng. Nhắc nhở có thể gắn với các thực thể khác (ví dụ như task hoặc habit) thông qua trường `reference_type` và `reference_id`.

- `timetrackings`: Ghi lại thời lượng mà người dùng đã dành cho một thực thể cụ thể như task hoặc habit, gồm thời gian bắt đầu, thời lượng, định danh và loại đối tượng liên quan.

- `app_settings`: Cấu hình hệ thống cho biết giới hạn hiển thị số lượng các thực thể như task, habit, reminder, v.v. Dùng để tối ưu hóa UI hoặc kiểm soát tài nguyên theo gói người dùng.

- `memberships`: Lưu thông tin về trạng thái thành viên của người dùng, gồm email, số credit hàng tháng, credit tích luỹ và thời gian hết hạn.

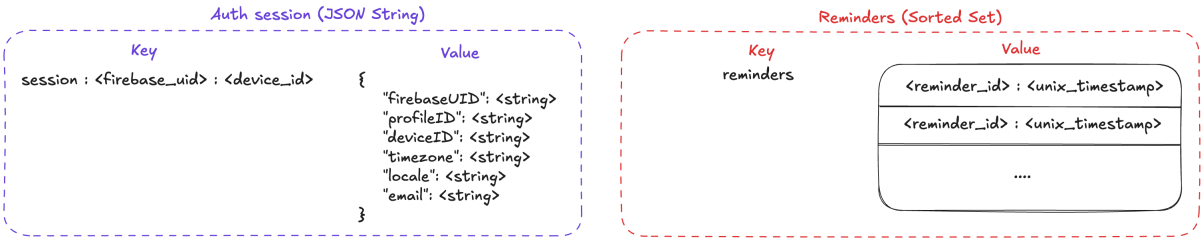
- `device_tokens`: Lưu thông tin thiết bị của người dùng phục vụ gửi thông báo đẩy, gồm token, nền tảng (platform), và mã thiết bị. Mỗi thiết bị gắn với một profile cụ thể.

- `oauth_tokens`: Lưu token truy cập OAuth cho người dùng, bao gồm thông tin email, loại dịch vụ tích hợp và refresh token, phục vụ việc kết nối với bên thứ ba (như Google).

- `penk_messages`: Lưu nội dung tin nhắn người dùng gửi vào hệ thống, được sử dụng để phân tích ý định hoặc tạo ngữ cảnh hội thoại. Mỗi tin nhắn gồm nội dung, thời điểm và loại tin.

- `penk_context`: Lưu ngữ cảnh được AI phân tích từ hành vi người dùng, bao gồm mức độ tự tin, phong cách giao tiếp, số tin nhắn đã phân tích, tóm tắt tính cách và trọng tâm chính. Mỗi bản ghi gắn với một profile.

4.4.2 Cache



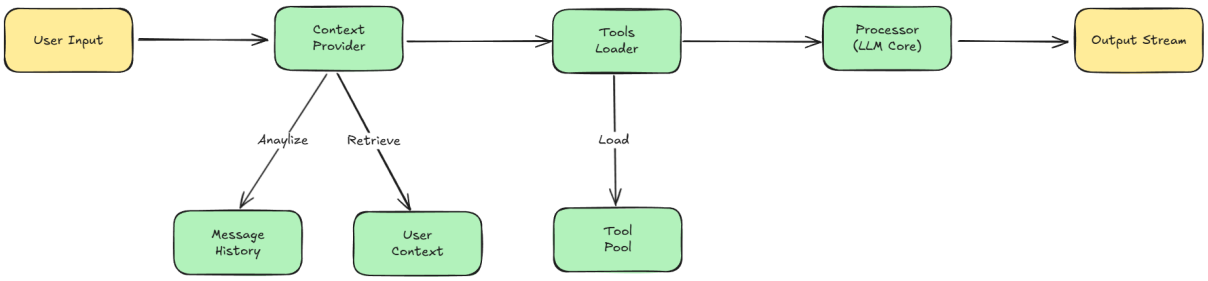
Hình 4.12: *Redis Diagram*

- Auth session: Lưu trữ tạm thời các phiên đăng nhập của người dùng dưới dạng chuỗi JSON bao gồm các trường thông tin cần thiết như firebase uid, id của profile, id của thiết bị, múi giờ và email. Các thông tin này sẽ được truy vấn lên từ cơ sở dữ liệu và lưu trữ vào trong cache nhằm tối ưu hiệu suất truy vấn, đồng thời những thông tin trên cũng sẽ được ghi vào trong context của request hiện tại để tiện lợi trong việc xử lí các logic nghiệp vụ.

- Reminders: Lưu trữ tạm thời các lời nhắc của người dùng trong ngày hiện tại dưới dạng sorted set. Đây là kiểu dữ liệu tập hợp được sắp xếp tăng hoặc giảm dần theo value (score) của key. Nhóm đã tận dụng kiểu dữ liệu này của Redis nhằm tối ưu quá trình truy vấn và cập nhập thời gian tạo thông báo cho người dùng vì đây là dữ liệu có tần suất thay đổi thường xuyên.

4.5 Thiết kế AI Service

Việc xây dựng AI Service là một trong những thách thức kỹ thuật cốt lõi của dự án, đòi hỏi phải cân bằng giữa khả năng suy luận phức tạp, chi phí vận hành, độ trễ và khả năng mở rộng. Sau khi đánh giá nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ các nhà cung cấp như OpenAI, Google và các nền tảng khác, nhóm đã quyết định chọn GPT-4.1 mini làm nền tảng. Mô hình này cung cấp sự cân bằng tối ưu giữa hiệu năng, tốc độ phản hồi và chi phí, phù hợp nhất với các yêu cầu của dự án.



Hình 4.13: *Luồng xử lý của AI Service*

Để AI có thể tương tác một cách sâu sắc và cá nhân hóa, nhóm đã áp dụng hai chiến lược chính. Thứ nhất, một bộ chỉ dẫn hệ thống (system instructions) chi tiết đã được xây dựng để định hình tính cách và phong cách giao tiếp nhất quán cho PenK. Thứ hai, trong mỗi phiên làm việc, AI không chỉ nhận được lịch sử tin nhắn gần đây mà còn được cung cấp một bản tóm tắt động về ngữ cảnh và nhu cầu của người dùng, được cập nhật hàng ngày bởi một worker chuyên dụng (`context_analyzer`). Điều này giúp các cuộc trò chuyện trở nên liền mạch và thấu hiểu hơn, vượt qua các tương tác rời rạc.

Thách thức lớn nhất trong việc vận hành AI là chi phí phát sinh từ việc gửi một lượng lớn thông tin về các hàm chức năng (tools) trong mỗi lệnh gọi API. Ban đầu, việc gửi toàn bộ 33 hàm chức năng của hệ thống sẽ tiêu tốn từ 20,000 đến 30,000 token đầu vào, gây ra chi phí cao và độ trễ lớn. Để giải quyết vấn đề này, nhóm đã phát triển một cơ chế "tải chậm"

(lazy-loading) bộ công cụ. Thay vì gửi toàn bộ, hệ thống sẽ phân tích ý định của người dùng từ tin nhắn gần nhất để chỉ chọn và gửi những hàm có liên quan nhất, thường là từ 0 đến 4 hàm. Giải pháp này đã giúp giảm lượng token đầu vào xuống chỉ còn 1,000–5,000 token, một sự tối ưu hóa mang tính quyết định, giúp hệ thống trở nên khả thi về mặt tài chính và hiệu quả trong vận hành.

Về mặt kiến trúc, AI Service được xây dựng với tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao. Nhóm đã thiết kế các giao diện (interfaces) tổng quát để tách biệt logic lõi khỏi nhà cung cấp LLM cụ thể, cho phép dễ dàng chuyển đổi giữa các mô hình khác nhau mà không cần thay đổi lớn về mã nguồn. Tương tự, việc tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba được quản lý thông qua một "Tool Pool" trung tâm, hoạt động như một sổ đăng ký plug-and-play. Điều này cho phép các nhà phát triển dễ dàng thêm các chức năng mới, như đã làm với Google Calendar và Gmail API, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng để mở rộng trong tương lai.

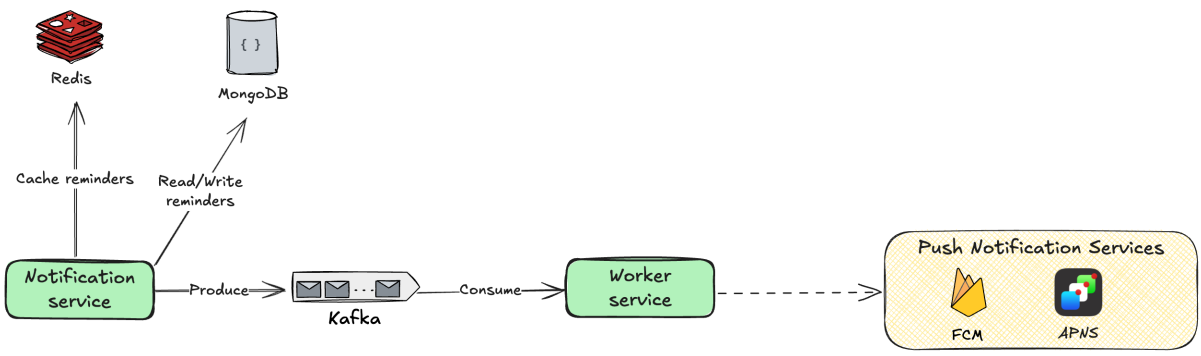
Nhờ sự kết hợp giữa hiểu biết ngữ cảnh sâu sắc, kiến trúc linh hoạt và các giải pháp tối ưu hóa kỹ thuật, PenK có thể trò chuyện và quan tâm như một người bạn, đồng thời đưa ra những đề xuất hữu ích một cách hiệu quả và bền vững.

4.6 Thiết kế Notification System

Một trong những thách thức kỹ thuật lớn của dự án là thiết kế hệ thống thông báo có khả năng xử lý hiệu quả, chính xác và gần như thời gian thực các thông báo từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn này bao gồm:

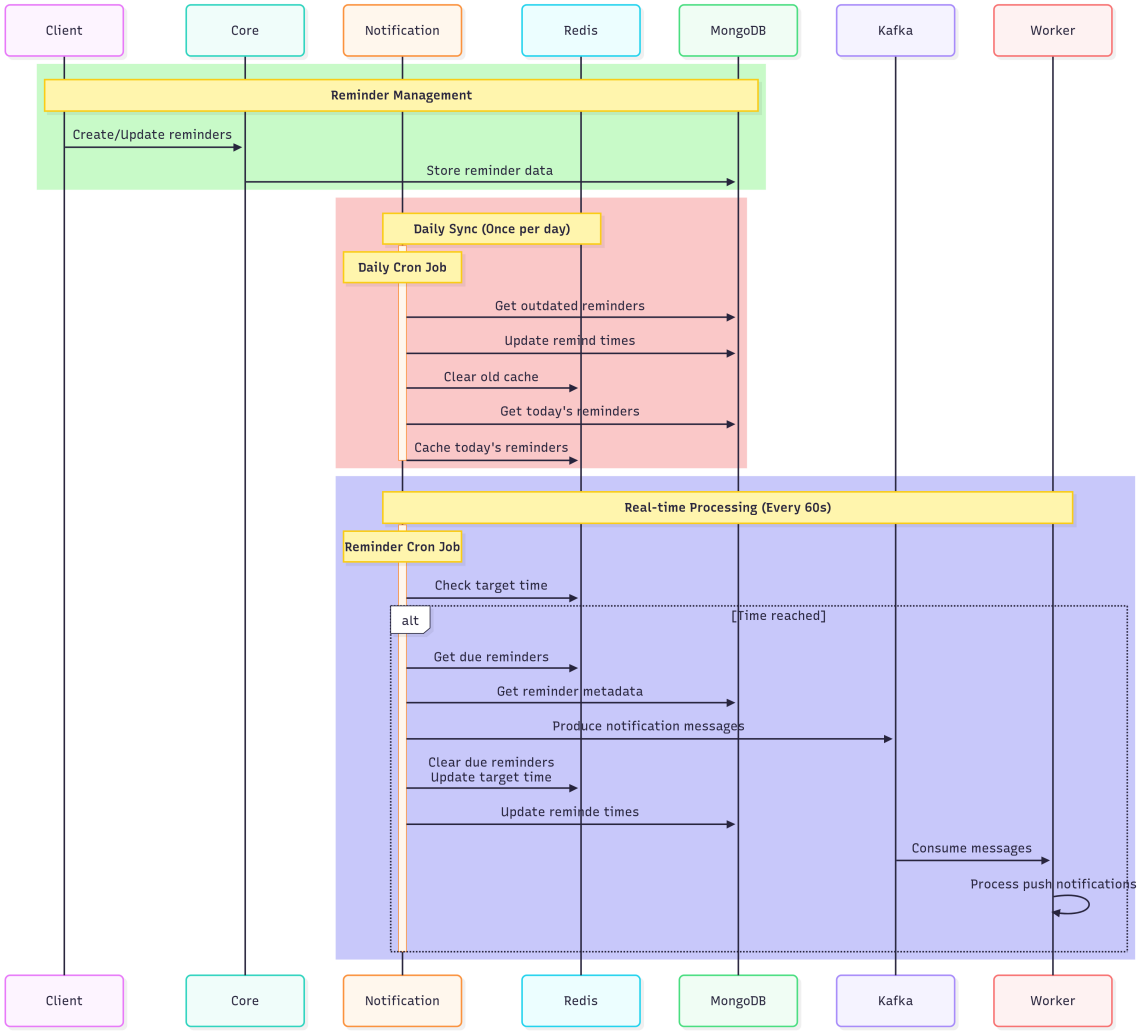
- Thông báo tạo ra từ PenK AI Service để tương tác, nhắc nhở hoặc gợi ý người dùng một cách cá nhân hoá.
- Thông báo từ chức năng Reminder do người dùng cài đặt.
- Thông báo từ chức năng Planner để nhắc nhở phiên làm việc.
- Các nguồn thông báo khác như Email, SMS,...

Để giải quyết bài toán trên, nhóm đã tham khảo các tài liệu chuyên sâu về thiết kế hệ thống, đặc biệt là các phương pháp trong cuốn "System Design Interview - An Insider's Guide" của Alex Xu [7]. Dựa trên nền tảng kiến thức đó, nhóm đã thiết kế một hệ thống thông báo có khả năng mở rộng như sau:



Hình 4.14: *Notification System High-level Architecture*

Để hiểu rõ hơn về luồng hoạt động của hệ thống cũng như cách hệ thống có thể phục vụ các thông báo đúng thời gian cho nhiều người dùng, hãy tham khảo sequence diagram dưới đây về một use-case điển hình của Notification System đó là chức năng Reminder:



Hình 4.15: *Notification System Sequence Diagram*

Quy trình xử lý bắt đầu từ việc quản lý các nhắc nhở. Khi người dùng tạo hoặc cập nhật một nhắc nhở, dịch vụ Core sẽ tiếp nhận và lưu trữ thông tin vào MongoDB, tạo nền tảng dữ liệu cho các bước xử lý tiếp theo.

Tiếp theo, vào mỗi ngày, hệ thống sẽ thực hiện một quy trình đồng bộ gọi là Daily Sync. Một cron job sẽ chạy daily để lấy tất cả các reminders đã hết hạn từ MongoDB. Những reminders này sẽ được cập nhật lại thời gian nhắc nhở tiếp theo sau thời điểm hiện tại dựa trên quy tắc lặp lại (Recurrence Rule). Sau đó, cache cũ trong Redis sẽ được xóa bỏ, hệ thống truy xuất danh sách các reminders sẽ diễn ra trong ngày để nạp vào Redis.

Đặc biệt, nhóm cũng đã tận dụng cấu trúc dữ liệu Sorted Set (ZSet) của Redis để lưu các reminders này. Trong cấu trúc này, mỗi phần tử đại diện cho một reminder và được gán một giá trị *score*, chính là thời điểm nhắc nhở dưới dạng Unix timestamp. Nhờ đó, các reminders luôn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về thời gian, cho phép hệ thống dễ dàng truy vấn và lấy ra các reminders đã tới hạn hoặc sắp tới hạn bằng cách lọc theo khoảng thời gian nhất định. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo hiệu quả cao trong xử lý real-time, đồng thời duy trì được khả năng mở rộng tốt mà không tạo áp lực lên cơ sở dữ liệu MongoDB.

Cuối cùng, quy trình xử lý thời gian thực (real-time processing) được kích hoạt mỗi phút bởi một cron job để đảm bảo độ chính xác. Tác vụ này truy vấn Redis ZSet để lấy tất cả các nhắc nhở đã đến hạn. Với mỗi nhắc nhở, hệ thống lấy thông tin chi tiết, sau đó Notification Service sẽ tạo một thông báo và đẩy vào hàng đợi Kafka. Các nhắc nhở đã xử lý sẽ được xóa khỏi Redis và cập nhật lại thời gian cho lần nhắc tiếp theo nếu có. Cuối cùng, các worker sẽ tiêu thụ thông báo từ Kafka và gửi đến thiết bị của người dùng.

Tổng thể, hệ thống này đạt được sự tối ưu trong việc xử lý nhắc nhở thời gian thực nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa cơ sở dữ liệu MongoDB, cache Redis, và hệ thống hàng đợi Kafka. Thiết kế phân tách trách nhiệm rõ ràng giữa các dịch vụ, đồng thời tận dụng cron job cho các nhiệm vụ định kỳ và real-time, giúp hệ thống vừa đảm bảo tính chính xác vừa dễ dàng mở rộng khi cần thiết.

4.7 Hạ tầng dự án

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và hiệu quả, nhóm đã lựa chọn một kiến trúc hạ tầng đám mây hiện đại, kết hợp với quy trình tự động hóa chặt chẽ.

4.7.1 Hạ tầng Backend

Toàn bộ hệ thống backend được xây dựng trên nền tảng Amazon Web Services. Các dịch vụ được đóng gói bằng Docker để đảm bảo tính nhất quán, sau đó triển khai trên các máy chủ ảo EC2 với cấu hình `t4g.medium`, vốn đã được kiểm chứng là phù hợp với tải lượng của dự án. Quy trình CI/CD được tự động hóa hoàn toàn bằng GitHub Actions, giúp triển khai các thay đổi lên ba môi trường độc lập (development, staging, production) một cách nhanh chóng và an toàn.

4.7.2 Hạ tầng Frontend

Các thành phần giao diện người dùng, bao gồm ứng dụng di động, web và trang giới thiệu, được triển khai trên Vercel. Nền tảng này được lựa chọn nhờ khả năng tối ưu hóa quá trình build với Turborepo và mạng lưới máy chủ biên (edge network) toàn cầu, giúp tăng tốc độ truy cập cho người dùng. Bên cạnh đó, Cloudflare được sử dụng để quản lý tên miền, cung cấp chứng chỉ SSL cho backend và xử lý các cấu hình chuyển hướng, đảm bảo một hệ thống bảo mật và vận hành mượt mà.

4.8 Bảo mật và kiểm thử

Trong quá trình phát triển PenK Assistant, nhóm đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng một hệ thống vững chắc cả về khả năng bảo mật lẫn

chất lượng, thông qua việc áp dụng các kỹ thuật bảo mật tiên tiến và quy trình kiểm thử nghiêm ngặt.

4.8.1 Bảo mật hệ thống

Nhằm bảo vệ hệ thống và dữ liệu người dùng khỏi các mối đe dọa tiềm tàng, nhóm đã triển khai nhiều lớp bảo mật tại các điểm trọng yếu:

- Kiểm soát truy cập chặt chẽ vào cơ sở dữ liệu và máy chủ sản xuất thông qua danh sách IP được phép (whitelist), đồng thời dữ liệu được sao lưu định kỳ để đảm bảo khả năng khôi phục.
- Sử dụng trình quản lý mật khẩu để lưu trữ và chia sẻ an toàn các thông tin nhạy cảm, kết hợp với chính sách mật khẩu mạnh cho tất cả dịch vụ.
- Mã hóa cẩn thận các access/refresh token của các dịch vụ bên thứ ba như Google Calendar, Gmail để bảo vệ thông tin xác thực.
- Phân quyền nghiêm ngặt trong toàn hệ thống, đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập và thao tác trên dữ liệu của chính mình, tách biệt với các quyền quản trị viên.
- Bảo vệ thông tin nhạy cảm trong quy trình CI/CD bằng cách sử dụng secrets, tránh lưu trữ trực tiếp trong mã nguồn.
- Cấu hình các dịch vụ bên thứ ba như Firebase, Apple Developer Connect chỉ chấp nhận tương tác từ các tên miền hợp lệ.

4.8.2 Kiểm thử hiệu năng và chất lượng

Nhóm đã tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật kiểm thử vào trong dự án một cách đầy đủ và bài bản, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, có hiệu năng tốt và đáp ứng được các yêu cầu mà team đã đề ra. Các kỹ thuật kiểm thử được sử dụng có 2 loại:

Funcional Testing

- Unit testing: Ở phần kiểm thử đơn vị do là nhóm đã làm tốt ở mục thiết kế mã nguồn theo kiến trúc Clean nên từ đó có thể dễ dàng kiểm thử các modules, layers một cách dễ dàng mà không bị phụ thuộc vào các thành phần khác. Từ đó, giúp cô lập được phạm vi cần kiểm thử, tránh phá vỡ logic của những tính năng cũ khi phát triển thêm những tính năng mới.

- API testing (Integration testing): Bằng việc tận dụng thư viện kiểm thử API của ngôn ngữ Golang và design pattern Chain Of Responsibility, nhóm đã thiết kế lên một số kịch bản đơn giản khi người dùng sử dụng app để tiến hành kiểm thử xem hệ thống có hoạt động đúng sau khi đã tích hợp các module lại với nhau hay không.

Non-functional Testing

Performance testing: Nhóm đã sử dụng Artillery làm nền tảng kiểm thử chính cho các API server. Artillery được lựa chọn vì sự tương thích tốt với kinh nghiệm sử dụng TypeScript của nhóm, đồng thời đây là một nền tảng kiểm thử toàn diện, nổi tiếng và phổ biến cho việc thực hiện các loại hình kiểm thử như load test, stress test, và performance testing.

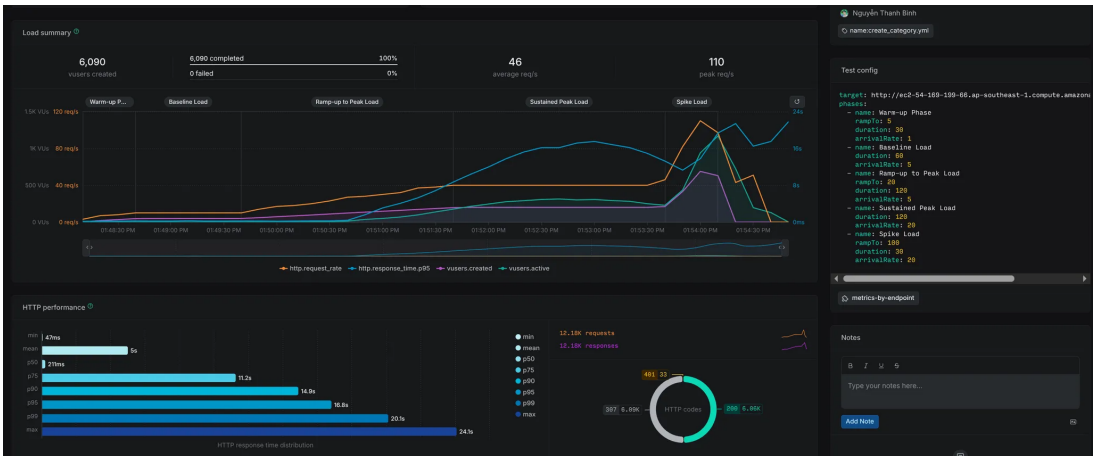
Để đánh giá hiệu năng hệ thống một cách toàn diện, nhóm đã xây dựng ba kịch bản kiểm thử tương ứng với các mức độ tác vụ khác nhau:

- **Tác vụ nhẹ**: Bao gồm 2 thao tác đọc (read operation) đến primary database. Đây là các truy vấn đơn giản, thường gặp trong các thao tác lấy thông tin cơ bản của người dùng.

- **Tác vụ bình thường**: Gồm 1 thao tác ghi (write operation) và 4 thao tác đọc đến database. Kịch bản này mô phỏng các thao tác phổ biến như cập nhật thông tin và đồng thời truy vấn dữ liệu liên quan.

- **Tác vụ nặng**: Bao gồm 2 thao tác đọc và $4n$ thao tác đọc, với n là số lượng dữ liệu mà người dùng ảo đang sở hữu. Kịch bản này phản ánh các trường hợp truy vấn dữ liệu lớn, điển hình khi người dùng có nhiều task, habit hoặc log.

Hình 4.16: Kết quả kiểm thử tác vụ nhẹ



Hình 4.17: Kết quả kiểm thử tác vụ bình thường

Hình 4.18: Kết quả kiểm thử tác vụ nặng

Thông qua quá trình kiểm thử với ba kịch bản trên, nhóm đã thu thập được các chỉ số quan trọng về độ trễ, thông lượng và khả năng chịu tải của hệ thống. Dựa trên kết quả này, nhóm đã tiến hành các cải tiến hiệu năng như:

- Phân phối lại số lượng kết nối đến cơ sở dữ liệu phù hợp cho từng service, giúp tối ưu tài nguyên và giảm thiểu tình trạng nghẽn cổ chai.
- Tối ưu hóa xử lý các truy vấn n+1, đặc biệt ở các API trả về danh sách lớn, bằng cách sử dụng kỹ thuật batch query và data loader.

Nhờ các tối ưu này, hệ thống đã đạt được hiệu năng ổn định, đảm bảo khả năng mở rộng và đáp ứng tốt các tình huống tải cao trong thực tế.

Chương 5

Kết quả đạt được

5.1 Sản phẩm

5.1.1 Ứng dụng di động

Ứng dụng di động là sản phẩm cốt lõi của dự án, được phát triển với hơn 30 màn hình chức năng nhằm mang lại một trải nghiệm quản lý cuộc sống toàn diện cho người dùng. Ứng dụng hiện đã có mặt trên cả hai nền tảng: iOS và Android.

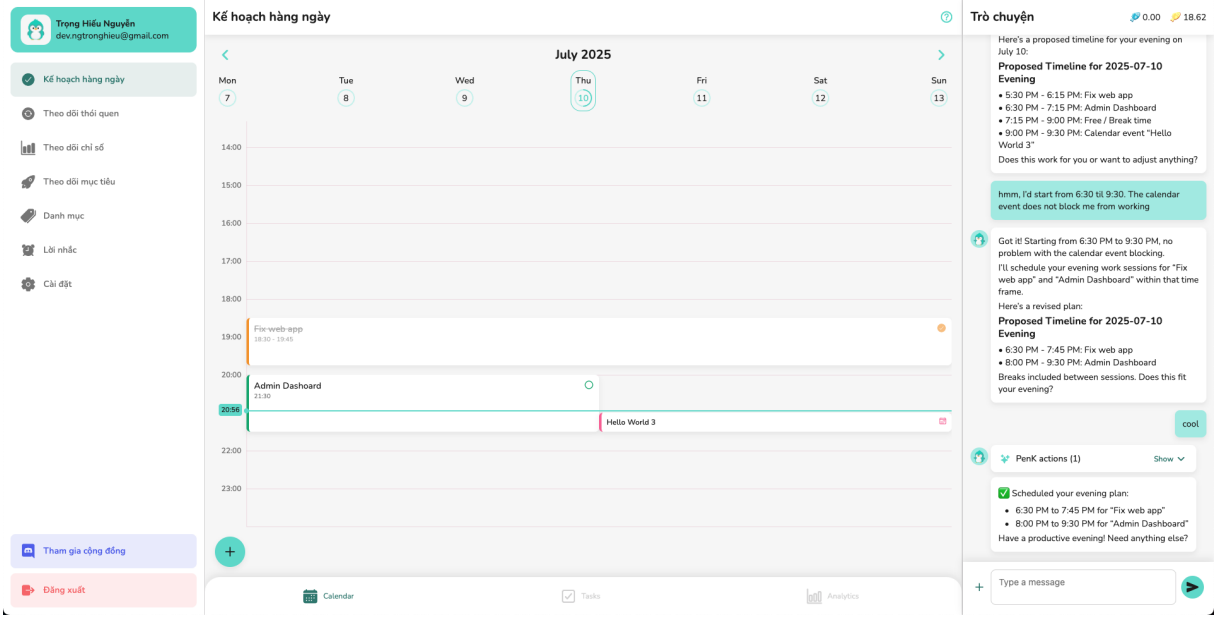
Hình 5.1: *Giao diện ứng dụng di động*

Các chức năng chính đã được hoàn thiện bao gồm:

- **Đăng nhập bằng mạng xã hội**: Cho phép người dùng truy cập nhanh chóng và tiện lợi.
- **Quản lý công việc và kế hoạch ngày**: Cung cấp công cụ để tạo, theo dõi và sắp xếp các công việc hằng ngày.
- **Phân tích hiệu suất**: Cung cấp các biểu đồ và số liệu thống kê để người dùng đánh giá hiệu suất hoàn thành công việc.
- **Quản lý thói quen, chỉ số và mục tiêu**: Giúp người dùng xây dựng thói quen tốt, theo dõi các chỉ số cá nhân và chinh phục các mục tiêu dài hạn.
- **Quản lý nhắc nhở**: Đảm bảo người dùng không bỏ lỡ các sự kiện hay công việc quan trọng.
- **Tích hợp Gmail và Google Calendar**: Đồng bộ hóa dữ liệu từ các nền tảng của Google để có một cái nhìn tổng thể về lịch trình.
- **Trợ lý ảo thông minh**: Điểm nhấn của ứng dụng là trợ lý AI có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh và thông tin người dùng, từ đó hỗ trợ thực hiện nhanh chóng và hiệu quả tất cả các tính năng trong ứng dụng chỉ bằng vài câu lệnh đơn giản.

5.1.2 Ứng dụng web

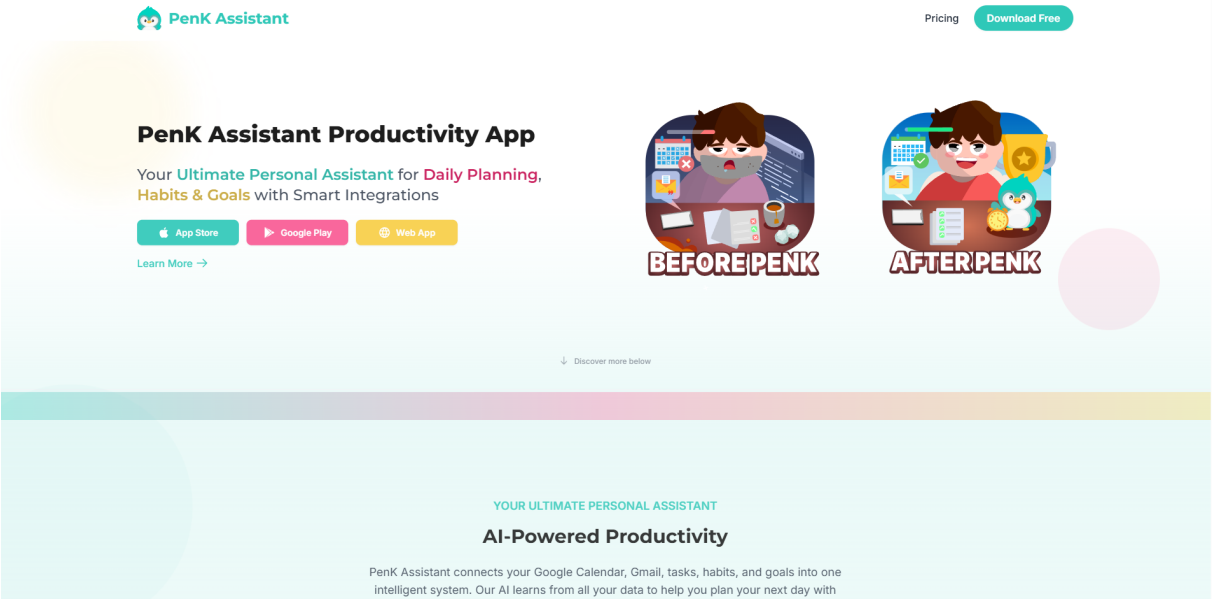
Phiên bản ứng dụng web cung cấp đầy đủ các tính năng tương tự như ứng dụng di động, nhưng được thiết kế lại để tận dụng tối đa không gian hiển thị của màn hình lớn. Giao diện trên web thoáng đãng và đa dụng hơn, cho phép người dùng có cái nhìn bao quát và tương tác với nhiều thông tin cùng một lúc, tối ưu hóa cho trải nghiệm làm việc trên máy tính.



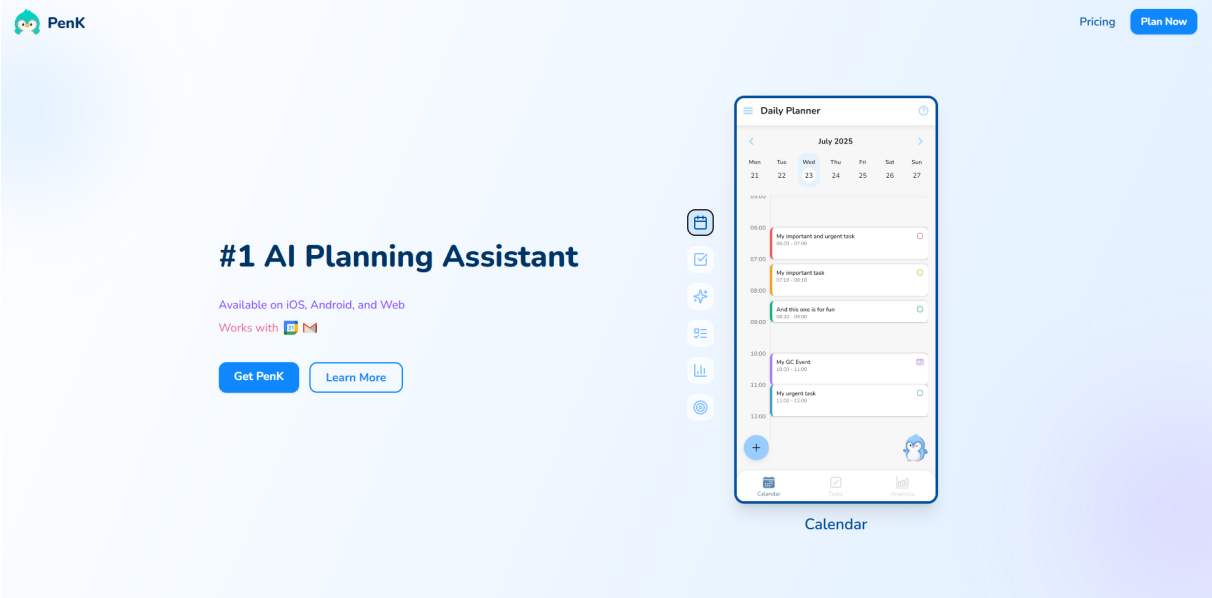
Hình 5.2: *Giao diện ứng dụng web*

5.1.3 Trang giới thiệu

Trang giới thiệu sản phẩm được xây dựng nhằm mục đích thu hút người dùng mới và truyền tải giá trị của PenK Assistant.



Hình 5.3: *Giao diện trang giới thiệu (cũ)*



Hình 5.4: *Giao diện trang giới thiệu (mới)*

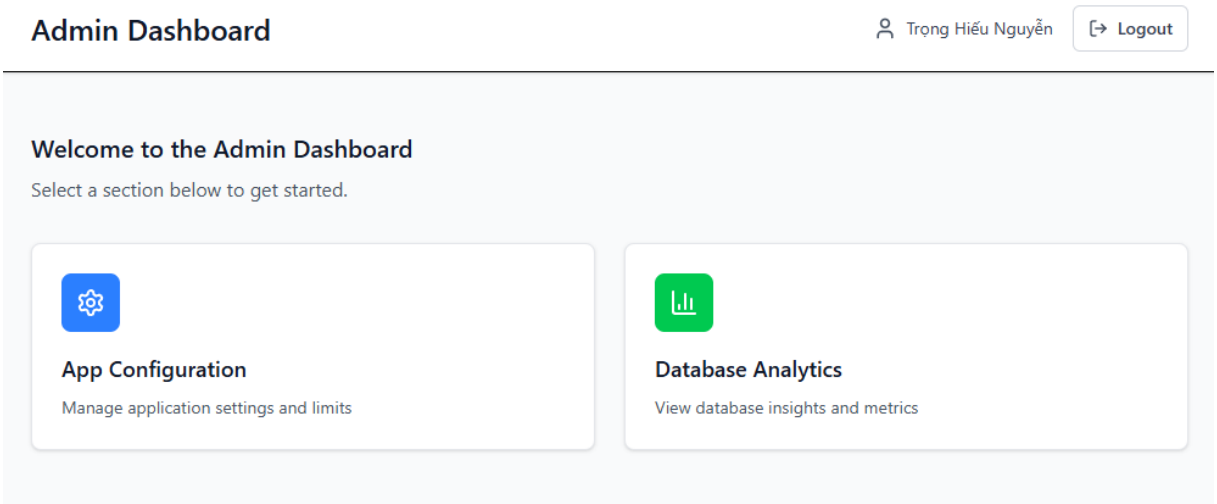
Các thành phần chính của trang bao gồm:

- **Trang chủ (Homepage)**: Tập trung giới thiệu và trình bày các tính năng nổi bật nhất của ứng dụng.
- **Trang giá (Pricing)**: Mô tả rõ ràng sự khác biệt về quyền lợi và tính năng giữa gói người dùng miễn phí và gói trả phí.
- **Trang Điều khoản dịch vụ (Terms of Service) và Chính sách bảo mật (Privacy Policy)**: Cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý, tạo dựng sự tin tưởng và minh bạch với người dùng.

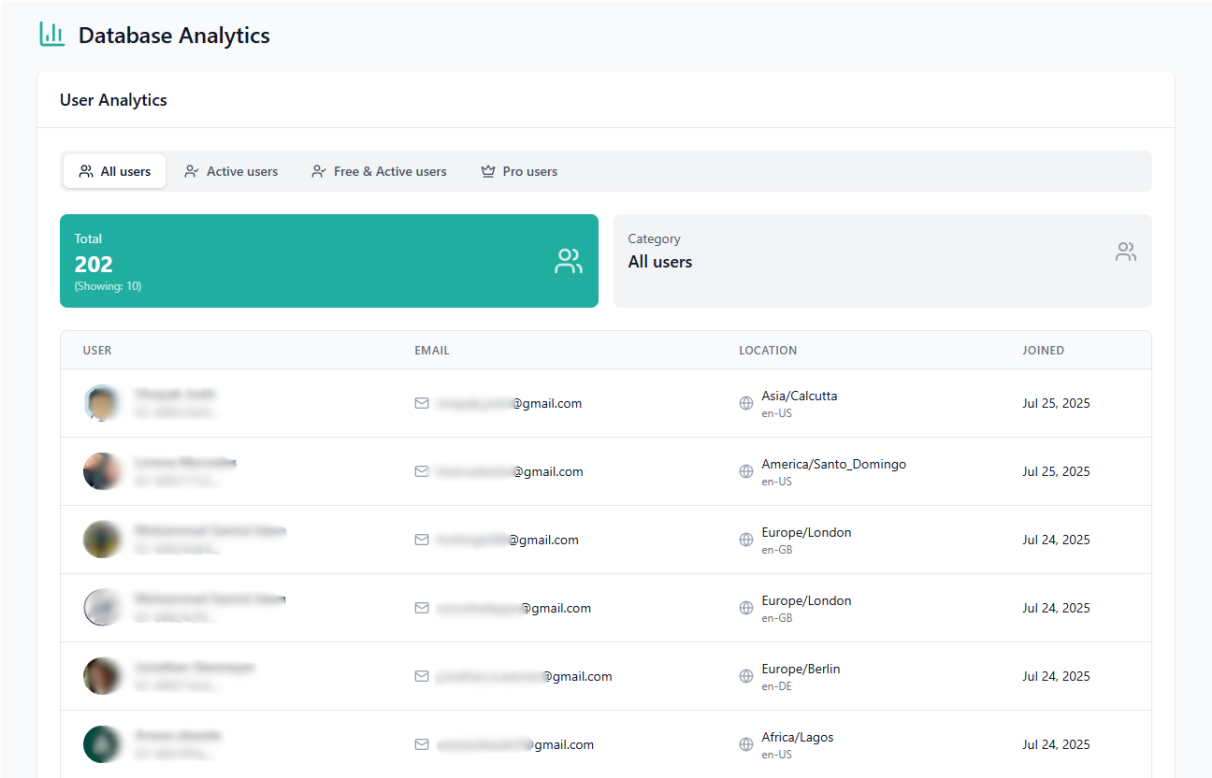
5.1.4 Trang quản trị

Trang quản trị là một công cụ nội bộ mạnh mẽ, phục vụ hai mục đích chính. Thứ nhất, đây là nơi để đội ngũ phát triển quản lý và điều chỉnh các cấu hình của ứng dụng một cách linh hoạt mà không cần can thiệp vào mã nguồn. Thứ hai, trang quản trị cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu tùy chỉnh, giúp khai thác những thông tin chuyên sâu về hành vi

người dùng mà các nền tảng bên thứ ba không thể cung cấp, từ đó hỗ trợ cho việc ra quyết định và phát triển sản phẩm.



Hình 5.5: *Giao diện trang quản trị*



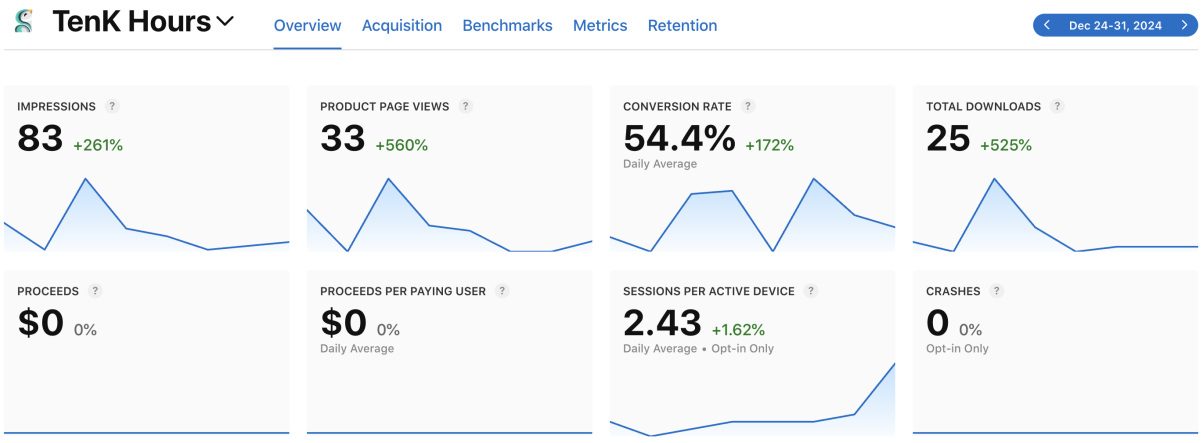
Hình 5.6: *Giao diện thống kê người dùng của trang quản trị*

5.2 Tổng kết số liệu

5.2.1 Kết quả của chiến dịch marketing TenK Hours ngày 26/12/2024

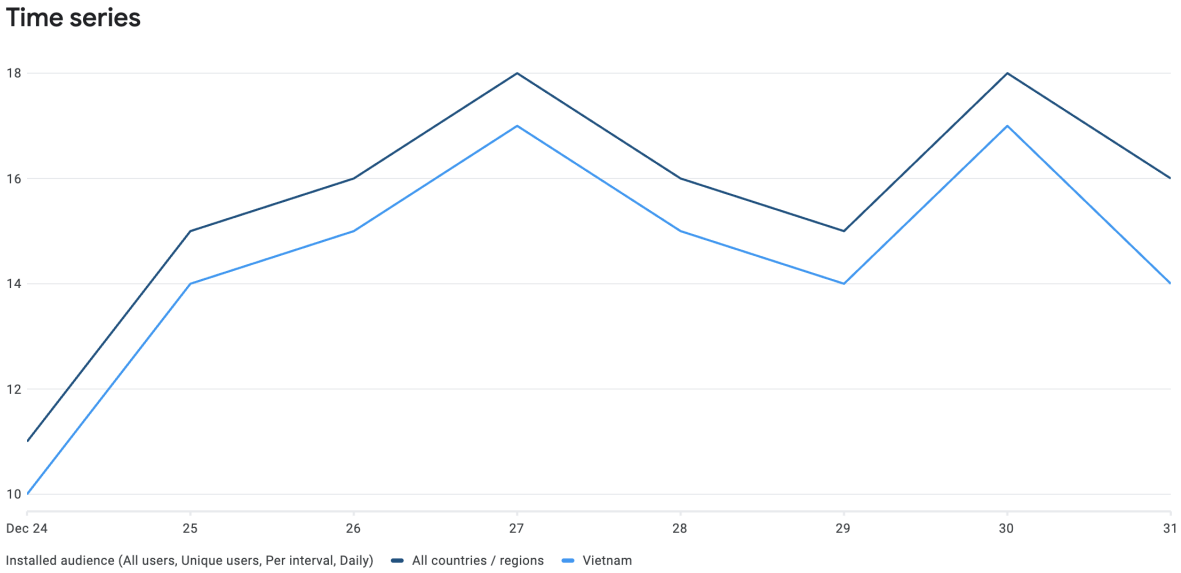
Chiến dịch quảng bá trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhân dịp Giáng sinh đã mang lại những kết quả ban đầu đáng khích lệ, đặc biệt trên nền tảng iOS.

Theo số liệu từ App Store Connect, trong tuần lễ diễn ra sự kiện (24/12/2024 – 31/12/2024), ứng dụng đã đạt 83 lượt hiển thị (impressions), thu hút 33 lượt xem trang sản phẩm và có 25 lượt tải về. Tỷ lệ chuyển đổi đạt 54.4%, cho thấy sức hấp dẫn của ứng dụng đối với người dùng mục tiêu.



Hình 5.7: Thống kê lượt tải ứng dụng TenK Hours trên App Store trong tuần lễ Giáng sinh

Trên nền tảng Android, dữ liệu từ Google Play Console cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Lượng người dùng có cài đặt ứng dụng đã tăng đều đặn trong suốt tuần, đạt đỉnh 18 người dùng.



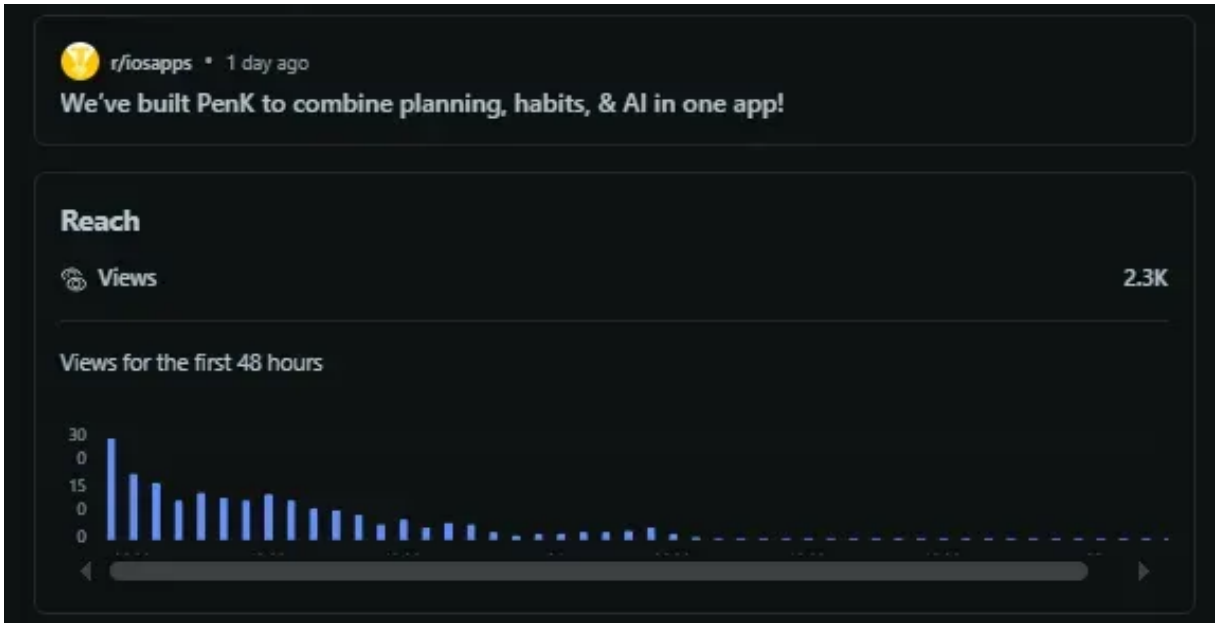
Hình 5.8: Thống kê lượng người dùng cài đặt TenK Hours trên Google Play trong tuần lễ Giáng sinh

Tổng hợp từ hai nền tảng, chiến dịch đã thành công thu hút hơn 40 sinh viên, một con số quan trọng không chỉ về mặt người dùng ban đầu mà còn giúp nhóm đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng người thử nghiệm của Google Play Store, tạo tiền đề để phát hành ứng dụng rộng rãi.

5.2.2 Kết quả của chiến dịch marketing PenK Assistant trên Reddit ngày 20/05/2025

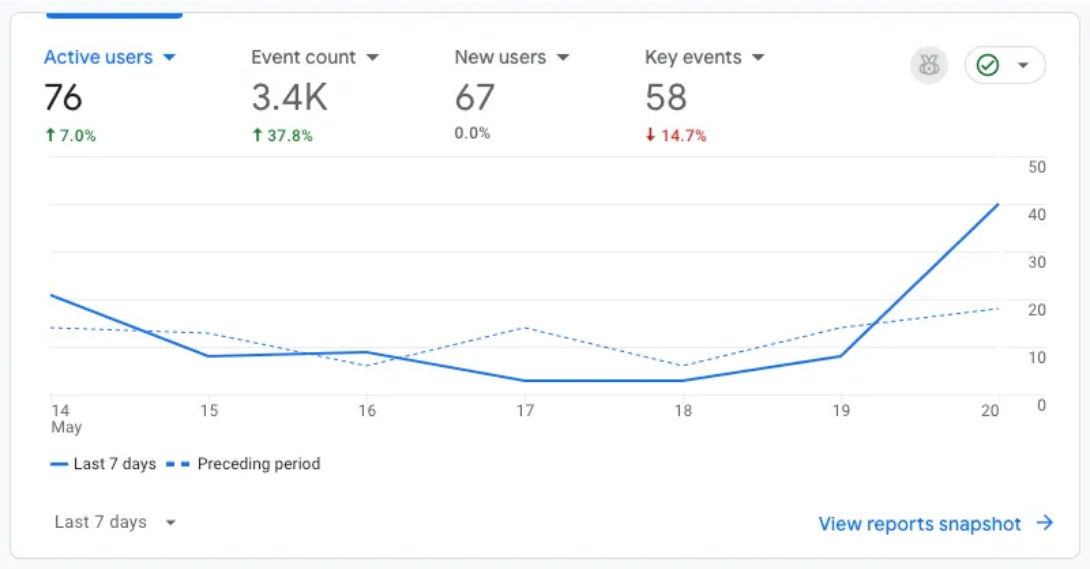
Vào ngày 20/05/2025, nhóm đã thực hiện một chiến dịch marketing trên Reddit, tập trung vào hai subreddit là `r/ProductivityApps` và `r/iosapps`. Chiến dịch đã thành công trong việc tạo ra sự chú ý ban đầu, tiếp cận được khoảng 10,000 người dùng, cho thấy sự phù hợp của nội dung và cách tiếp cận với cộng đồng.

Hình 5.9: *Kết quả bài đăng trên subreddit r/ProductivityApps*



Hình 5.10: *Kết quả bài đăng trên subreddit r/iosapps*

Tuy nhiên, về mặt chuyển đổi, mặc dù số lượng người dùng mới tăng đột biến trong ngày diễn ra chiến dịch, con số này không cao như kỳ vọng so với lượt tiếp cận lớn ban đầu. Dù vậy, đây vẫn là một kết quả tích cực, mang lại cho dự án 32 người dùng mới.

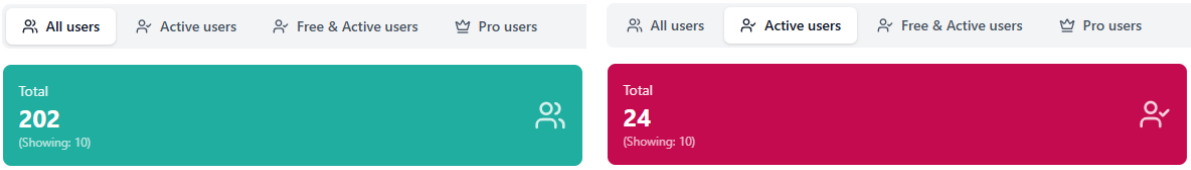


Hình 5.11: *Thống kê người dùng mới từ Google Analytics*

5.2.3 Phân tích người dùng

Tổng quan

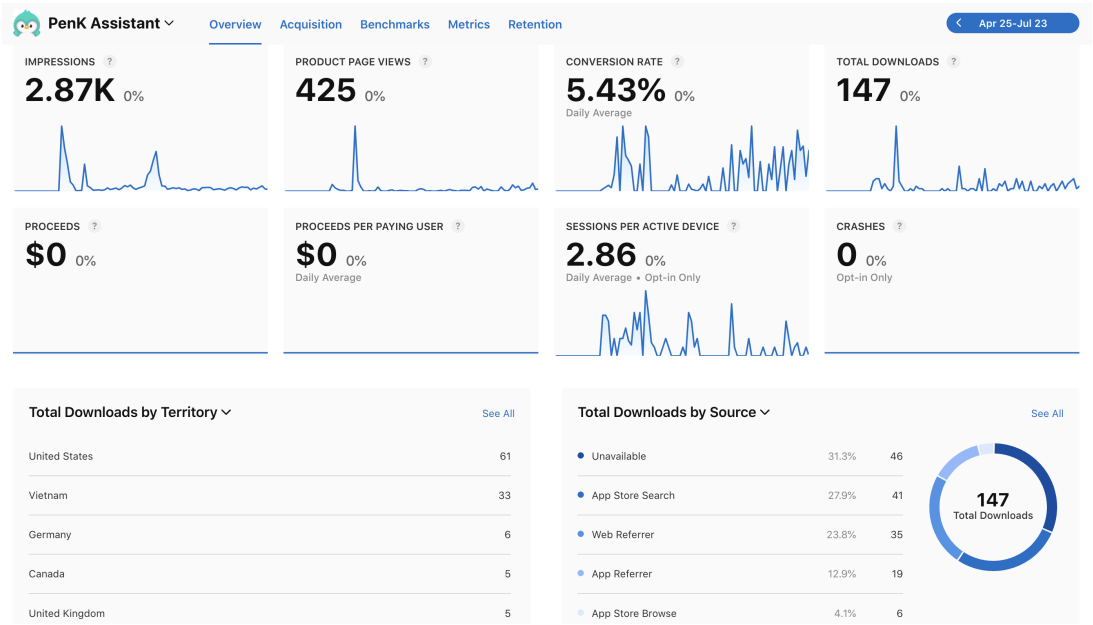
Tính đến thời điểm hiện tại, PenK Assistant đã ghi nhận tổng cộng 202 tài khoản được tạo. Trong số đó, có 24 người dùng trung thành thường xuyên sử dụng ứng dụng, tuy nhiên vẫn chưa có người dùng nào đăng ký gói trả phí.



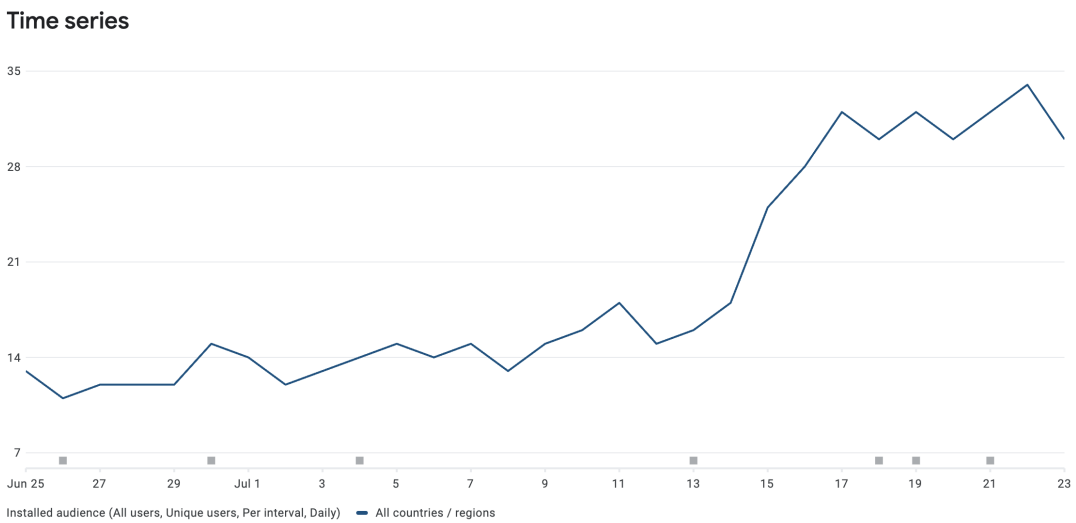
Hình 5.12: Thống kê người dùng

Phân bổ theo nền tảng

Theo số liệu cập nhật mới nhất, PenK Assistant đã thu hút tổng cộng 181 người dùng khác nhau cài đặt, trong đó nền tảng iOS chiếm ưu thế vượt trội với 147 người dùng, còn lại 34 người dùng đến từ nền tảng Android.



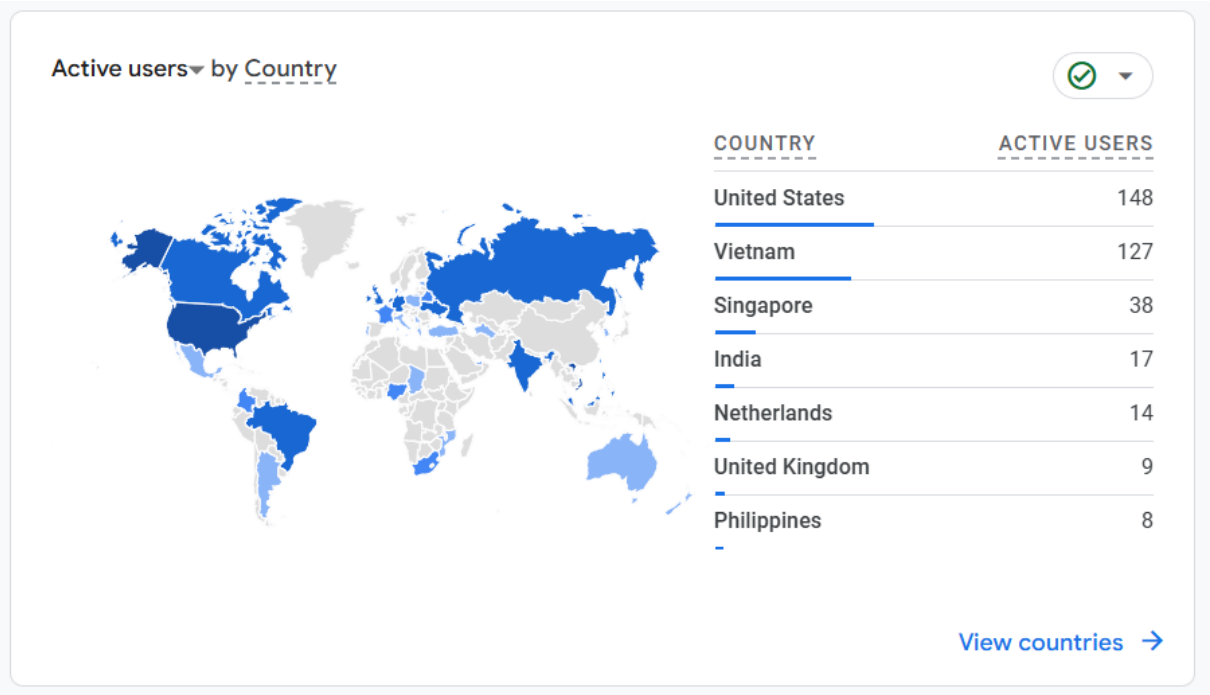
Hình 5.13: Thống kê người dùng PenK Assistant trên App Store



Hình 5.14: Thống kê người dùng PenK Assistant trên Google Play

Phân bổ theo vị trí địa lý

Về mặt phân bổ địa lý, người dùng của PenK Assistant đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, lượng người dùng tập trung đông đảo nhất ở Hoa Kỳ và Việt Nam, cùng với sự hiện diện đáng kể tại các quốc gia châu Âu và châu Á, cho thấy sức hấp dẫn toàn cầu của sản phẩm.



Hình 5.15: *Dữ liệu phân bổ theo vị trí địa lý của 90 ngày gần nhất*

5.2.4 Chi phí dự án

Bảng 5.1: Bảng Chi phí dự án

Thời gian	**Loại chi phí**	**Số tiền (USD)**
28/05/2024	Google Play Developer Account	25.00
07/06/2024	Domain tenkhours.org	7.66
04/08/2024	Team trip	80.00
09/2024	AWS	3.04
02/10/2024	Business Email	11.88
10/2024	AWS	21.00
12/10/2024	Character Z Model	79.00
04/11/2024	Apple Developer Account	99.00
11/2024	AWS	4.00
03/12/2024	Keeper Password Manager	37.50
26/12/2024	Xmas Campaign	20.00
20/03/2025	Domain penk.app	13.16
16/07/2025	X Premium	50.00
	Tổng cộng	**451.24**

Chương 6

Kết luận

6.1 Ý nghĩa kết quả đạt được

Dự án PenK Assistant không chỉ đơn thuần là một sản phẩm công nghệ hoàn thiện mà còn mang trong mình ý nghĩa sâu sắc về sự phát triển cá nhân và tập thể. Mục tiêu xuyên suốt của PenK là kiến tạo một công cụ hiệu quả, giúp người dùng giảm tải gánh nặng từ những công việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ đó giải phóng năng lượng và tâm trí cho những mục tiêu quan trọng hơn, thực sự tạo ra giá trị. Nhóm đã thành công trong việc hiện thực hóa nhiều mục tiêu đề ra, tiếp cận và mang lại giá trị cho nhiều đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm, đồng thời bước đầu lan tỏa thương hiệu sản phẩm và xây dựng một hình ảnh tích cực trong mắt cộng đồng.

Đối với nhóm phát triển, hành trình PenK Assistant là một trải nghiệm học hỏi vô giá. Dự án đã trở thành môi trường thực tế để mỗi thành viên rèn luyện và nâng cao kiến thức toàn diện, từ những bước đầu tiên của quá trình định hình ý tưởng, đến giai đoạn phát triển sản phẩm phức tạp, và cuối cùng là đóng gói, đưa sản phẩm đến tay người dùng cuối. Không chỉ riêng về kiến thức chuyên môn, nhóm còn tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong việc tìm kiếm thị trường, tiếp cận người dùng, và thấu hiểu những "nỗi đau" đặc trưng của một startup giai đoạn đầu. Đặc

biệt, việc vận hành dự án trong nguồn lực hạn chế và điều kiện kinh tế ít ỏi đã dạy cho nhóm những bài học quý giá về sự linh hoạt, khả năng thích nghi và tinh thần vượt khó.

Nhìn chung, kết quả đạt được không chỉ là một sản phẩm hữu ích mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của cả đội ngũ, đặt nền móng vững chắc cho những dự án và thách thức lớn hơn trong tương lai.

6.2 Kiến thức, kinh nghiệm rút ra từ đề tài

Trong suốt hành trình thực hiện dự án PenK Assistant, nhóm đã không ngừng đối mặt với những thách thức đa dạng, từ định hình lại sản phẩm cho đến tối ưu hóa quy trình phát triển. Dù vậy, nhờ vào tinh thần không ngừng học hỏi và sự gắn kết chặt chẽ, nhóm đã vượt qua mọi trở ngại, đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi và tạo nên một sản phẩm mang giá trị thực tiễn.

Quá trình này không chỉ là cơ hội để mỗi thành viên nâng cao chuyên môn kỹ thuật, từ kiến trúc hệ thống, phát triển đa nền tảng, cho đến tích hợp AI và thiết kế sản phẩm. Quan trọng hơn, đây còn là trường học thực tế giúp nhóm tích lũy những bài học quý báu về quản lý dự án linh hoạt, khả năng thích ứng với thay đổi, cũng như thấu hiểu sâu sắc hơn về thị trường và người dùng.

6.2.1 Kiến thức về làm việc nhóm và tổ chức như một khởi nghiệp nhỏ

Từ những ngày đầu khởi nghiệp với PenK Assistant, nhóm đã quyết tâm thử nghiệm mô hình startup tinh gọn. Điều này đòi hỏi mỗi thành viên phải có tư duy chủ động và linh hoạt, đóng góp ý kiến cá nhân và thảo luận các vấn đề từ nhiều góc độ sâu sắc.

Nhóm đã xây dựng một quy trình làm việc hiệu quả, sử dụng Notion như một công cụ quản lý dự án linh hoạt, phục vụ cho các cuộc họp sprint

và lên kế hoạch. Không chỉ vậy, nhóm còn tự tổ chức thành các ban hoạt động độc lập, mỗi ban đều có trách nhiệm rõ ràng về vai trò của mình và có tiếng nói bình đẳng trong mọi quyết định. Điều này thúc đẩy tinh thần chủ động, trách nhiệm cá nhân, đồng thời tăng cường sự phối hợp hiệu quả, biến mọi thách thức thành cơ hội để học hỏi và phát triển.

6.2.2 Kiến thức về phần kỹ thuật

Quá trình phát triển PenK Assistant đã giúp nhóm tích lũy một lượng kiến thức kỹ thuật toàn diện. Về phát triển đa nền tảng, nhóm đã thành thạo React Native và React Native Web để xây dựng ứng dụng đồng bộ, đồng thời làm chủ các build system phức tạp. Ở phía backend, nhóm đã xây dựng hệ thống microservices mạnh mẽ bằng Go, tích hợp hàng đợi tin nhắn Kafka và tự động hóa quy trình CI/CD với Docker và GitHub Actions. Kinh nghiệm thực chiến còn đến từ các lĩnh vực đầy thách thức như tích hợp đồ họa 3D với ThreeJS, làm việc với nhiều mô hình AI, quản lý hạ tầng đám mây trên AWS và Cloudflare. Cuối cùng, nhóm đã hoàn thiện kỹ năng qua việc áp dụng các công cụ giám sát, kiểm thử hiệu năng và trực tiếp trải qua quy trình phát hành ứng dụng trên các cửa hàng lớn.

6.2.3 Kiến thức về thiết kế

Dự án cũng là cơ hội để nhóm trau dồi kiến thức chuyên sâu về thiết kế. Nhóm đã sử dụng Figma ở mức độ nâng cao để xây dựng một hệ thống thiết kế hoàn chỉnh, kết hợp với các lý thuyết về màu sắc và tâm lý học để tạo ra giao diện tối ưu. Kiến thức về trải nghiệm người dùng được tích lũy không chỉ qua lý thuyết mà còn từ việc phân tích phản hồi trực tiếp, giúp nhóm liên tục cải thiện sản phẩm. Ngoài giao diện ứng dụng, kỹ năng thiết kế còn được mở rộng sang các lĩnh vực khác như thiết kế web, xây dựng thương hiệu, và đặc biệt là tương tác với mô hình 3D qua công cụ Blender.

6.2.4 Kinh nghiệm về hành trình khởi nghiệp

Trong quá trình xây dựng PenK Assistant, nhóm đã có cơ hội quý báu để trải nghiệm thực tế những khía cạnh quan trọng của hành trình khởi nghiệp, tích lũy kiến thức vượt ra ngoài khuôn khổ kỹ thuật thuần túy.

Nhóm đã học được cách xây dựng Pitch Deck chuyên nghiệp, biến ý tưởng thành một câu chuyện hấp dẫn để thu hút sự chú ý. Đồng thời, đã trực tiếp tìm kiếm những khách hàng đầu tiên và khám phá các kênh marketing hiệu quả để đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng. Việc thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng bá sản phẩm, từ ý tưởng đến triển khai, đã mang lại những bài học sâu sắc. Ngoài ra, nhóm còn tích lũy kinh nghiệm về quản lý cộng đồng, giao tiếp trực tiếp với người dùng để thấu hiểu nhu cầu và phản hồi của họ, cũng như quy trình tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự mới phù hợp với văn hóa và mục tiêu của đội.

Những kinh nghiệm này không chỉ trang bị cho nhóm kiến thức thực tế về vận hành một dự án startup mà còn mở ra tầm nhìn về các giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là cơ hội tiềm năng trong việc thu hút vốn đầu tư để đưa PenK Assistant tiến xa hơn trên con đường khởi nghiệp.

6.2.5 Học từ những thất bại

Trong hành trình kiến tạo PenK Assistant, nhóm đã không ngừng đối mặt và học hỏi từ vô vàn thất bại, cả lớn lẫn nhỏ. Chính những trải nghiệm này đã trở thành nguồn kiến thức quý giá nhất, giúp nhóm thoát ra khỏi những suy nghĩ lý thuyết màu hồng để nhìn nhận thực tế và trưởng thành hơn.

Các vấp váp đầu tiên xuất hiện từ chính ý tưởng sản phẩm, buộc nhóm phải thừa nhận sự cần thiết của việc xoay trục (pivot) để tìm ra hướng đi phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Những hạn chế trong việc thiết kế cũng dần lộ rõ khi các ý tưởng ban đầu dù hợp lý trên lý thuyết nhưng lại khó khả thi trong thực tế, đòi hỏi nhóm phải liên tục điều chỉnh và cải tiến. Đặc biệt, việc hiểu rõ tâm lý và nhu cầu người dùng, cùng với khả

năng kiểm định thị trường, ban đầu là những thách thức không nhỏ.

Quá trình phát triển còn chứng kiến những thất bại trong việc giữ chân các nhân sự hỗ trợ bên ngoài, hay những trục trặc trong khâu ra mắt sản phẩm. Các kế hoạch bị trì hoãn do những sự cố không lường trước, thậm chí không thể xác định nguyên nhân ngay lập tức, đã dạy cho nhóm bài học đắt giá về sự chuẩn bị và quản lý rủi ro. Việc giữ chân người dùng sau chiến dịch ban đầu cũng là một thách thức lớn, buộc nhóm phải liên tục lắng nghe và cải thiện. Bên cạnh đó, duy trì tinh thần phát triển vững vàng trước những áp lực và khó khăn cũng là một bài học đắt giá.

Những thất bại ấy, từ việc lên kế hoạch, phát triển đến ra mắt sản phẩm, tuy đôi khi gây ra "nỗi đau", nhưng lại là đòn bẩy mạnh mẽ nhất giúp nhóm tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ hơn về thực tế thị trường và con đường xây dựng sản phẩm.

6.2.6 Cơ hội việc làm

Dự án PenK Assistant không chỉ là môi trường phát triển sản phẩm mà còn là bệ phóng quan trọng cho sự nghiệp của các thành viên. Những kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên sâu và khả năng làm việc nhóm tích lũy được trong quá trình thực hiện dự án đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp giá trị.

Điển hình là trường hợp của Thanh Bình. Với những đóng góp to lớn và vai trò dẫn dắt mảng Backend của dự án, Bình đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhà tuyển dụng Zalopay. Cách Bình thiết kế, xây dựng hệ thống backend cùng với ý tưởng và giá trị cốt lõi của PenK Assistant đã tạo dấu ấn tích cực trong mắt người phỏng vấn. Kết hợp với năng lực và lượng kiến thức vững vàng của bản thân, Thanh Bình đã xuất sắc vượt qua hơn **1600** ứng viên để giành lấy một trong **16** vị trí fresher tại Zalopay.

[Zalopay Tech Fresher 2025] - Offer letter - Software Development Fresher Inbox ×

Summarize this email

[redacted]<ving@vng.com.vn> 5:46 PM (12 minutes ago)

to me

Dear **Mr. Nguyen Thanh Binh**,

Firstly, we would like to say thank you for your interest in our **Zalopay Tech Fresher 2025** and also for your time spent attending the interview.

It is our pleasure to offer you employment at Zalopay. Please find the offer information below:

Hình 6.1: *Offer letter của Thanh Bình*

Các thành viên khác của nhóm cũng đã và sẽ có được những cơ hội tương tự, minh chứng cho giá trị thực tiễn mà PenK Assistant mang lại trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động.

6.3 Hướng phát triển trong tương lai

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một trợ lý năng suất toàn diện, PenK Assistant không ngừng đặt ra những mục tiêu phát triển mới, tập trung vào việc mở rộng tính năng, nâng cao trải nghiệm người dùng và củng cố vị thế trên thị trường.

Trong tương lai gần, PenK Assistant sẽ chú trọng bổ sung tính năng ghi chú, biến ứng dụng thành một trung tâm quản lý thông tin hợp nhất. Đồng thời, nhóm sẽ tích cực nghiên cứu và tích hợp các dịch vụ bên thứ ba, mở rộng khả năng kết nối ngoài hệ sinh thái Google, bao gồm việc đọc tin nhắn từ các nền tảng như Zalo, Telegram, nhằm mang đến sự tiện lợi tối đa và loại bỏ sự phân mảnh trong quản lý công việc và cuộc sống.

Một hướng đi chiến lược khác là mở rộng PenK Assistant để phục vụ nhóm nhiều người thay vì chỉ tập trung vào cá nhân. Điều này sẽ bao gồm việc phát triển các tính năng cộng tác, giúp các đội nhóm hay cộng đồng có thể cùng nhau quản lý mục tiêu, dự án và thói quen một cách hiệu quả. Song song đó, nhóm sẽ không ngừng cải thiện sự thông minh và năng lực của trợ lý ảo AI, giúp nó hiểu ngữ cảnh sâu hơn, đưa ra các đề xuất chính xác và chủ động hỗ trợ người dùng một cách hiệu quả nhất.

Để tiếp cận lượng người dùng lớn hơn, PenK Assistant sẽ được ra mắt trên các kênh có lưu lượng truy cập cao hơn, vượt ra ngoài các cửa hàng ứng dụng truyền thống. Về định hướng phát triển dài hạn, nhóm sẽ tích cực tìm kiếm các mentor có kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp, mang sản phẩm tham gia các cuộc thi khởi nghiệp uy tín để nhận được phản hồi và sự công nhận, và đặt mục tiêu gọi vốn thành công để có thêm nguồn lực, đưa PenK Assistant lên một tầm cao mới.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Anh

[1] *Akiflow app*. https://akiflow.com/.

[2] *Duolingo app*. https://www.duolingo.com/.

[3] *Forest app*. https://www.forestapp.cc/.

[4] *Outliers - Malcolm Gladwell*. https://en.wikipedia.org/wiki/Outliers_(book).

[5] *Routine app*. https://routine.co/.

[6] *Structured app*. https://structured.app/.

[7] *System Design - Alex Xu*. https://blog.bytebytego.com/p/free-system-design-pdf-158-pages.

[8] *TickTick app*. https://ticktick.com/.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Trọng Hiếu - Phan Phước Hải Nam
Phù Thành Nhân - Phan Minh Nhật Hưng - Lê Thị Minh Thư

PENK ASSISTANT - TRỢ LÝ CÁ NHÂN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2025